华图教育
SINCE 2001
HUATU.COM

版权所有
复制必究

2025年上半年教师资格面试

试讲试题及解析

• 数学



HUATU EDUCATION

华图教育 出品

小学数学

篇目一《2、5 的倍数的特征》

中小学教师资格考试面试备课纸

报考科目：小学数学

抽题时间：2025 年 5 月 17 日 09:30:06

1.题目：2、5 的倍数的特征

2.内容：

1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

（1）把上表中 5 的倍数圈起来，看看 5 的倍数有什么特征。

（2）把上表中 2 的倍数框起来，看看 2 的倍数有什么特征。



一个数个位上是 0 或 5，这个数就是 5 的倍数吗？一个数个位上是 0，2，4，6 或 8，这个数就是 2 的倍数吗？举例验证一下。

1. 个位上是 0，2，4，6 或 8 的数，都是 2 的倍数；
2. 个位上是 0 或 5 的数，都是 5 的倍数。

整数中，是 2 的倍数的数叫作**偶数**（0 也是偶数），不是 2 的倍数的数叫作**奇**（jī）**数**。

做一做

下面哪些数是 2 的倍数？哪些数是 5 的倍数？哪些数既是 2 的倍数，又是 5 的倍数？你发现了什么？

35　67　99　106　60　75　130　521　280　6018

3.基本要求：

（1）讲解清楚 2、5 的倍数的特征；

（2）明确奇、偶数的概念；

（3）要有适当板书；

（4）在十分钟内完成试讲。

《2、5 的倍数的特征》教案

一、教学目标

1.掌握 2、5 倍数的特征，会判断 2、5 的倍数；理解并掌握奇数和偶数的概念，会判断一个数是偶数还是奇数。

2.通过总结观察、猜想、验证、得出结论的过程，体现观察探究、归纳总结的学习方法；提高观察、分析、概括、推理能力。

3.在学习活动中，感受数学知识的奥妙，体验发现知识的乐趣；激发学习数学知识的兴趣。

二、教学重难点

重点：掌握 2、5 倍数的特征，理解并掌握奇数和偶数的概念。

难点：由猜想演绎到验证的过程中理解并掌握 2、5 倍数的特征。

三、教学过程

（一）导入新课

【游戏导入】教师介绍规则：从第一排开始 s 形报数。如老师说 5，是 5 的倍数的同学起立！在同学们一起做游戏中，学生发现有同学站立的很快，有些很慢，还有些同学站错了。

教师进行提问：怎么能既快又准的站起来呢？引导学生思考，它们可能有什么特征，由此导入本节课的内容。

（二）探究新知

活动 1 5 的倍数的特征探究

教师通过多媒体在 PPT 中呈现百数表，要求学生观察 5 的倍数并在自己的学具百数表中，用黑色笔圈出 5 的倍数。教师提问：你发现了什么规律？

学生通过自主观察，得出结论：5 的倍数的特征是个位上是 0 或 5。

教师提问：根据百数表得出的规律，是不是大于 100 的数也符合这个规律呢？教师在多媒体上呈现几个大于 100 的数。要求学生根据得到的规律进行判断，学生自主测试，验证结论：不只是 100 以内的数有这个规律，将规律扩展到任意数。

活动 2 2 的倍数的特征

教师提问：根据研究 5 的倍数特征的经验，请同学们猜一猜 2 的倍数可能会有什么特征呢？要求根据寻找 5 的倍数的特征的过程，用蓝色笔在自己的学具上的百数表中圈出 2 的倍数。

学生通过找规律得出结论：从尾数的角度可以得出：2 的倍数的特征是个位上是 0、2、4、6、8。

教师追问：是不是大于 100 的数也符合这个规律呢？并在多媒体上呈现几个大于 100 的数。要求学生根据得到的规律进行判断。

学生自主测试后验证结论：不只是 100 以内的数有这个规律，将规律扩展到任意数。

活动 3 奇数与偶数

教师在 PPT 上展示标记 2 的倍数的百数表，要求学生观察这些数。提问：你发现了什么？

学生通过观察和自己的生活经验得出结论：从 1 到 100，每隔一个数就是 2 的倍数，也就是我们说的双数就是 2 的倍数，单数不是 2 的倍数。

教师顺势引出奇数和偶数的概念：整数按是不是 2 的倍数来分可分为奇数和偶数两大类，2 的倍数都是偶数也就是我们生活中说的双数，不是 2 的倍数就是奇数也就是我们生活中说的单数。

（三）巩固提高

要求学生在百数表中，找到既是 2 的倍数，又是 5 的倍数的数。思考既是 2 的倍数又是 5 的倍数的数有什么规律？

（四）课堂小结

提问学生：学习了本节课，你有哪些收获？教师引导学生分享收获，总结观察、猜想、验证得出结论的过程。

（五）布置作业

1.基础题：做一做第一题，利用今天所学的 2、5 倍数的特征规律，找一找这些数中谁是 2 的倍数，谁是 5 的倍数，谁既是 2 的倍数又是 5 的倍数？

2.选做题：总结 10 的倍数的特征。

四、板书设计

2、5 的倍数的特征

5：个位上是 0 或 5

2：个位上是 0、2、4、6、8（偶数）

偶数：2 的倍数叫做偶数（双数）

奇数：不是 2 的倍数叫做奇数（单数）

既是 2 的倍数又是 5 的倍数：个位上是 0

《2、5的倍数的特征》答辩

1.在义务教育阶段，教师应该如何引导学生学习数学？

【参考答案】

学生学习应当是一个生动活泼的、主动的和富有个性的过程。认真听讲、积极思考、动手实践、自主探索与合作交流等都是学习数学的重要方式。学生应当有足够的时间和空间经历观察、实验、猜测、计算、推理、验证等活动过程。

教师教学应该以学生的认知发展水平和已有的经验为基础，面向全体学生，注重启发式和因材施教。教师要发挥主导作用，处理好讲授与学生自主学习的关系，引导学生独立思考、主动探索、合作交流，帮助学生理解和掌握基本的数学知识与技能，体会和运用数学思想与方法，获得基本的数学活动经验。

2.本节课的目标和重难点是什么？

【参考答案】

教学目标：

（1）通过自主探索，掌握2、5倍数的特征，会判断2、5的倍数；理解并掌握奇数和偶数的概念，会判断一个数是偶数还是奇数。

（2）通过总结观察、猜想、验证、得出结论的过程，体现观察探究、归纳总结的学习方法；提高观察、分析、概括、推理能力。

（3）在学习活动中，感受数学知识的奥妙，体验发现知识的乐趣；激发学习数学知识的兴趣。

教学重点：掌握2、5倍数的特征，理解并掌握奇数和偶数的概念。

教学难点：由猜想演绎到验证的过程中理解并掌握2、5倍数的特征。

篇目二《画正比例图象》

中小学教师资格考试面试备课纸

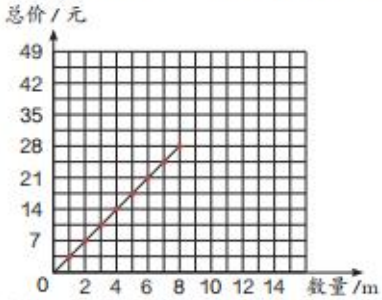
报考科目：小学数学

抽题时间：2025 年 5 月 17 日 09:31:16

1.题目：六年级下册《画正比例图象》

2.内容：

上页表中的数据还可以用图象（如下图）表示。



根据图象回答下面的问题。

（1）从图象中你发现了什么？

（2）把数对（10，35）和（12，42）所在的点描出来，并和上面的图象连起来再延长，你还能发现什么？

（3）不计算，根据图象判断，如果买 9 m 彩带，总价是多少？49 元能买多少米彩带？

（4）小明买的彩带的米数是小丽的 2 倍，他花的钱是小丽的几倍？

你能举出生活中正比例关系的例子吗？



做一做

一辆汽车行驶的时间和路程如下表。

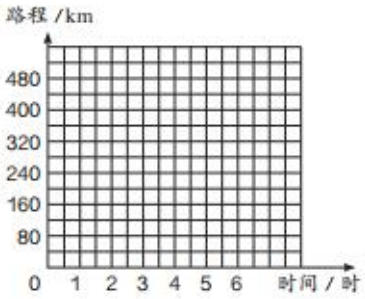
时间/时	1	2	3	4	5	6
路程/km	80	160	240	320	400	480

（1）写出几组路程与相对应的时间的比，并比较比值的大小。

（2）说一说这个比值表示什么。

（3）汽车行驶的路程与时间成正比例关系吗？为什么？

（4）在图中描出表示路程和相对应时间的点，然后把它们按顺序连起来。估计一下行驶 120 km 大约要用多长时间。



3.基本要求：

（1）试讲约 10 分钟；

（2）教学语言要规范，逻辑清楚，重难点突出，注意师生互动；

（3）体现画正比例图象的步骤；

（4）配合教学内容适当板书。

《画正比例图象》教案

一、教学目标

1.理解正比例的意义，掌握正比例图象的绘制方法，并能用图象表示正比例关系。

2.通过观察、比较、分析、归纳等活动，培养学生的观察能力、分析能力和归纳能力，发展几何直观。

3.在自主探索中感受到成功的喜悦，激发学习数学的兴趣。

二、教学重难点

重点：正比例图象的绘制方法。

难点：正确判断两个量是否成正比例关系。

三、教学过程

（一）导入新课

大屏幕出示文具店彩带的销售数量和总价数据呈正比例的表格，提问学生除了用表格表示两者的关系，还有别的方法吗？引导学生可以通过数形结合的方式学习，即画图象，从而引出课题《画正比例图象》，并书写课题。

（二）探索新知

环节一：复习旧知

课件出示教材中文具店彩带的销售数量和总价数据呈正比例的表格，请学生试着用自己的话说一说数据之间呈现的关系，即正比例关系，可以用符号 $\frac{y}{x}=k$ 来表示，请学生感受正比例之间的关系。接着提问用图象如何表示呢？在学生迷惘的表情中进入画正比例图象的学习。

环节二：画正比例图象

（1）引导学生观察彩带销量和总价的正比例图象示例，明确图象上每个点所代表的意义，提问学生从图象中发现了什么？引导学生明确正比例图象是一条直线。

（2）讲解“描点法”绘制正比例图象的基本步骤，包括确定坐标轴、选择适当的比例尺、根据数据描点、连线等。之后提问学生把数对（10，35）和（12，42）所在的点描出来，并和上面的图象连起来再延长，你还能发现什么？引导学生理解成正比例的两组数据满足正比例关系时都可以在一条直线上表示出来，感受正比例图象的魅力。

（3）请学生根据表格的数据自己动手绘制彩带销量和总价的正比例图象，让学生观察并理解绘制过程。同时提问不计算，根据图象判断，如果买 9 m 彩带，总价是多少？49 元能买多少米彩带？请学生在组内完成并探究得出结果。

环节三：正比例的应用

（1）提问学生小明买的彩带的米数是小丽的 2 倍，他花的钱是小丽的几倍？在具体的情境中引导学生理解正比例关系并学会应用。

（2）请学生说一说生活中正比例关系的例子，与同桌一起交流，同时以小组为单位分享。例如：如果汽车行驶速度一定，路程与时间成正比例关系。教师给与肯定评价之后和学生一起总结正比例图象的画法和应用。

（三）巩固练习

大屏幕展示相关数据，请学生判断对应的数据是否成正比例关系，之后完成做一做中路程与时间的正比例关系表格，请学生利用刚刚学习的方法自己绘制正比例图象，并说一说自己绘制时出现的难点，全班共同交流。

（四）课堂小结

提问：同学们今天有什么收获？你是怎么学会这些知识的？心情怎样？

要求：学生发言，教师归纳补充。

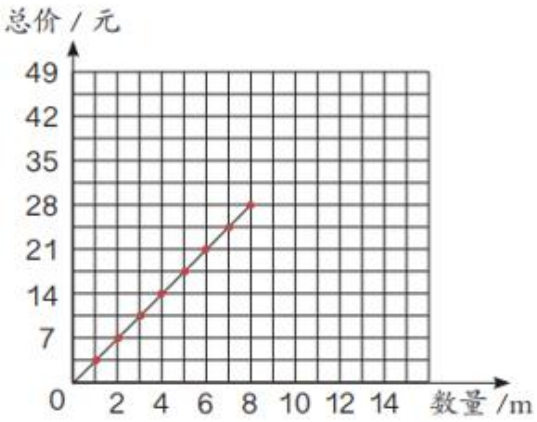
（五）布置作业

作业一：完成课后作业的第 2、4 题。

作业二：回家与爸妈分享今天所学。

四、板书设计

画正比例图象



《画正比例图象》答辩

1.你在教授画正比例图象时，会采用哪些教学方法和策略?

【参考答案】

在教授画正比例图象时，我会采用多种教学方法和策略。首先，我会通过实际例子引导学生理解正比例关系，并明确画正比例图象的基本步骤。然后，我会组织学生进行小组讨论和合作，让他们共同探究如何绘制正比例图象，并分享彼此的方法和经验。此外，我还会利用多媒体课件和数学软件等教学工具，展示正比例图象的绘制过程，增强教学的直观性和趣味性。最后，我会设计一些练习题和实践活动，让学生在实际操作中巩固和应用所学知识。

2.学生在学习画正比例图象时可能会遇到哪些困难？你如何帮助他们克服这些困难?

【参考答案】

学生在学习画正比例图象时可能会遇到一些困难，如不理解正比例关系、无法准确绘制图象等。

为了帮助他们克服这些困难，我会采取以下措施：首先，我会通过具体例子和图示等方式，帮助学生理解正比例关系的含义和特征；其次，我会详细讲解绘制正比例图象的基本步骤和注意事项，并示范绘制过程；最后，我会设计一些有针对性的练习题和实践活动，让学生在实践中不断巩固和应用所学知识，提高他们的操作能力和解决问题的能力。

篇目三《相遇问题》

中小学教师资格考试面试备课纸

报考科目：小学数学

抽题时间：2025 年 5 月 17 日 09:32:07

1.题目：《相遇问题》

2.内容：

10 小云家和小林家相距4.5 km。周日早上9：00两人分别从家骑自行车相向而行，两人何时相遇？



阅读与理解

知道了……

要解决的问题是……

分析与解答



先画线段图分析数量关系。



解：设两人x分钟后相遇。

小云骑的路程＋小林骑的路程＝总路程

$$0.2x+0.25x=4.5$$
$$0.45x=4.5$$
$$0.45x\div0.45=4.5\div0.45$$
$$x=10$$

答：两人_____相遇。

回顾与反思

通过画线段图可以清楚地分析数量之间的相等关系。



这里要用到速度、时间和路程的数量关系来列方程。

3.基本要求：

（1）试讲需在 10 分钟之内；

（2）教学语言要规范，逻辑清楚，重难点突出，注意师生互动；讲清楚速度、时间和路程的数量关系。

（3）配合教学内容适当板书。

《相遇问题》教案

一、教学目标

1.学生掌握求路程的相遇问题的解题方法，能正确分析并解答相关应用题。

2.通过观察、比较、分析等活动，提高学生灵活解答应用题的能力。

3.体验数学与生活的紧密联系，培养学生的数学应用意识。

二、教学重难点

重点：掌握求路程的相遇问题的解题方法。

难点：理解相遇时两人所走路程的和正好是两地的距离；相遇时间为两人共同所走的同一时间。

三、教学过程

（一）导入新课

创设情境“淘气和笑笑从两地同时出发，相向而行，最后在某点相遇”。

引导学生理解相遇问题的基本特点：两人从两地同时出发，相向而行，最后在某点相遇。引出新课《相遇问题》。

（二）探索新知

环节一：认识相遇问题

请两名学生到教室前边迎向走，模拟相遇过程。让其他学生观察并描述两人是如何走的（同时、从两地、相对而行）。

环节二：理解相遇时的特点

两人之间的距离逐渐缩短，最后变为零。此时，两人相遇。

环节三：分析相遇问题中的数量关系

引导学生理解相遇时两人所走路程的和正好是两地的距离；相遇时间为两人共同所走的同一时间。

学生读题，分析题意，并画线段图表示数量关系：小云骑的路程+小林骑的路程=总路程。



设出未知数，并列出方程。

设两人 x 分钟后相遇

$$0.2x+0.25x=4.5$$

$$0.45x=4.5$$

$$0.45x\div0.45=4.5\div0.45$$

$$x=10$$

答：两人 10 分钟后相遇。

（三）巩固练习

解决问题：两地间的路程是 455km。甲、乙两辆汽车同时从两地开出，相向而行经过 3.5 小时相遇。甲车每小时行驶 68km，乙车每小时行驶多少千米?

（四）课堂总结

总结本节课所学内容，强调相遇问题的基本特点和解题方法。

（五）布置作业

作业：创编题目并求解。

四、板书设计

相遇问题



设两人 x 分钟后相遇

$0.2x+0.25x=4.5$

$0.45x=4.5$

$0.45x\div0.45=4.5\div0.45$

$x=10$

答：两人 10 分钟后相遇。

《相遇问题》答辩

1.您认为在《相遇问题》的教学中，技术（如数字化工具、模拟软件等）能发挥怎样的作用?

【参考答案】现代信息技术可以直观形象地展现相遇问题中的同时出发，相向而行，某一点相遇等信息，有助于学生分析数量关系，列出方程，完成计算。

2.请描述在设计《相遇问题》课程时，如何确保学生的参与度和兴趣?

【参考答案】

①引入生活实例：

使用学生熟悉的生活实例来引入相遇问题，如“两个人从学校和家同时出发，向对方走去，最后在某个地点相遇”。这样的实例可以让学生更容易理解问题的背景和实际意义。

②利用角色扮演：

让学生分别扮演从两地出发的角色，模拟相遇过程。这种角色扮演的方式可以增强学生的参与感和兴趣，使他们更直观地理解相遇问题的特点。

③分组讨论与合作：

将学生分成小组，让他们一起讨论和解决相遇问题。通过小组内的讨论与合作，学生可以相互学习、互相启发，共同解决问题。

④设置阶梯式问题：

在教学过程中，可以设计一些阶梯式问题，逐渐增加难度。这样可以让学生逐步适应和理解相遇问题的复杂性，并在解决问题的过程中逐步建立信心。

篇目四《找最大公因数》

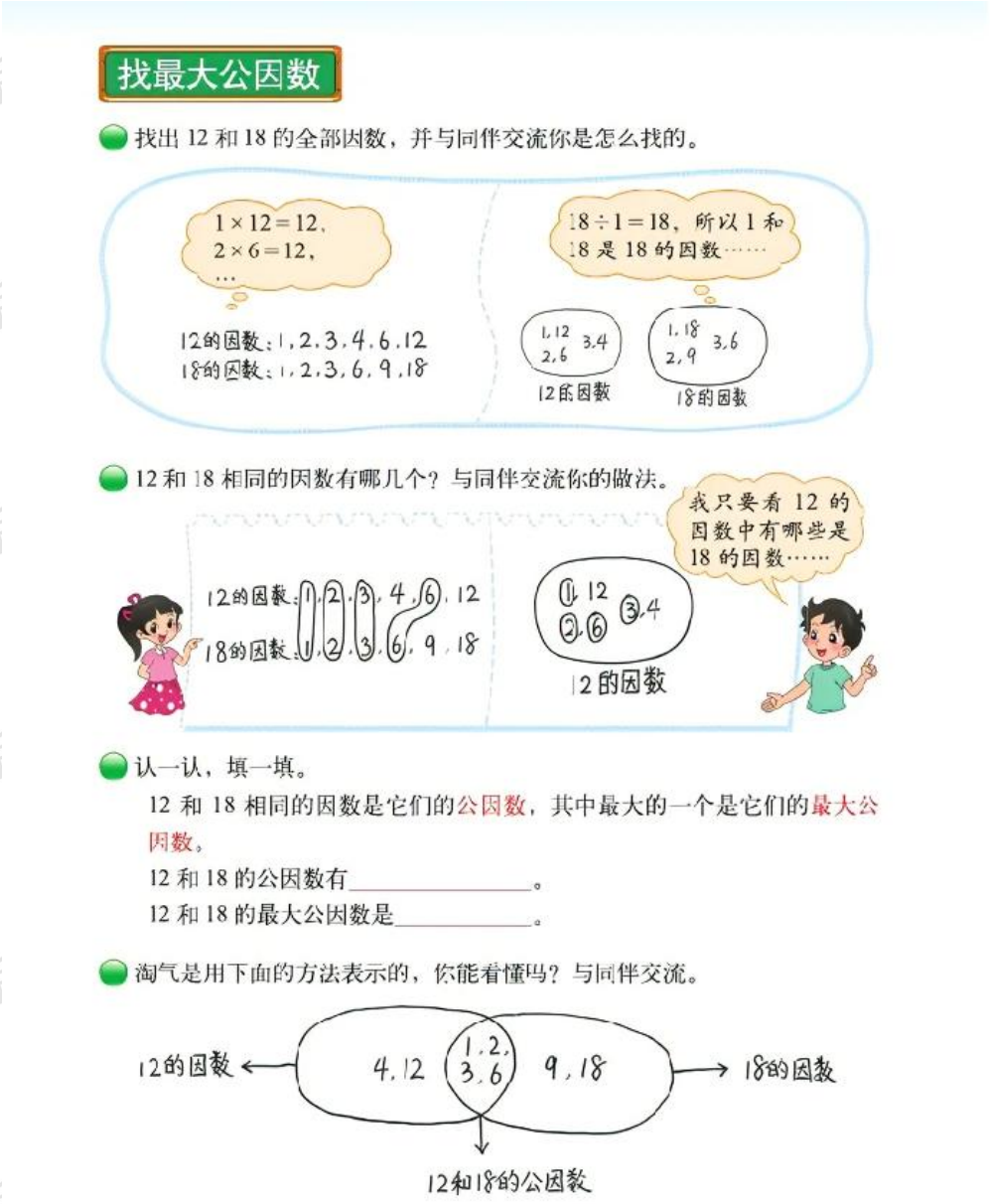
中小学教师资格考试面试备课纸

报考科目：小学数学

抽题时间：2025 年 5 月 17 日 09:31:21

1.题目：找最大公因数

2.内容：



3.基本要求：

（1）试讲时间约 10 分钟。

（2）有过程性评价。

（3）结合教学内容适当板书。

（4）讲清找最大公因数的方法。

《找最大公因数》教案

一、教学目标

1.理解公因数与最大公因数的概念，会用列举法找出两个数的公因数以及最大公因数。

2.经历找最大公因数的过程，初步培养学生对于列举法和筛选法的了解，提高解决问题的能力以及小组合作探究的能力。

3.从生活中的问题着手，学生可以深刻体会数学与生活的紧密联系，体会数学的无处不在，增强学习数学的兴趣。

二、教学重难点

1.重点：理解公因数与最大公因数的概念。

2.难点：灵活找出最大公因数。

三、教学过程

（一）导入新课

教师创设问题情境：今天，王阿姨想把长分别是 12 米和 18 米，宽相同的两块布料裁剪成同样长的小段，而且没有剩余。接着提出问题：她应该怎么裁剪呢？这两块布料分别可以被裁剪成几块？你会用什么样的数学知识来解决这个问题呢？学生进行思考，预设学生可以联系到之前学习的因数和倍数的相关知识来进行解决，但是具体怎么裁剪，还有些疑惑，从而产生认知冲突，引入今天的课题《找最大公因数》。

（二）探究新知

1.找因数

基于导入中的问题，教师引导同学认真思考该如何解决，教师结合学生的回答提出需要用到公因数的相关知识。教师提出问题：请认真计算找出 12 和 18 的因数，并说一说你用了哪种方式？学生独立思考后回答。

预设生 1：根据乘法算式：$1\times12=12,2\times6=12,3\times4=12$。可以得出 12 的因数有 1,2,3,4,6,12。同理可得 18 的因数有 1,2,3,6,9,18。

预设生 2：根据除法算式 $12\div1=12,12\div2=6,12\div3=4$，可以得出 12 的因数有 1,2,3,4,6,12。同理可得 18 的因数有 1,2,3,6,9,18。

教师肯定这两位学生的做法，并对他们的做法提出表扬。同时强调在找因数的过程中应该按照一定的顺序做到不重不漏。

2.公因数与最大公因数

提出问题：12 与 18 相同的因数有哪几个？怎么找？并组织学生进行小组讨论。

预设小组代表 1：用的是列举法，将 12 和 18 的因数全部列举出来，发现相同的因数有 1,2,3,6，其中最大的因数是 6。

预设小组代表 2：用的是筛选法，先写出 12 的因数，再看看其中有没有 18 的因数，从而能够找出 12 和 18 的公因数是 1,2,3,6，其中最大的因数是 6。

教师对学生的精彩表现给予鼓励性的评价。并且通过 PPT 呈现这两个小组的做法，通过动画进行展示。并评价刚刚两位小组发现的结果都是正确的，鼓励其他同学可以将发现的结果记录下来进行对比。

师生共同总结公因数和最大公因数的定义：两个数相同的因数，叫做这两个数的公因数，两个数公因

数中最大的那一个，叫做这两个数的最大公因数。教师鼓励学生尝试着自己总结找最大公因数的步骤，结束之后进行汇报。

预设：①先找出两个数的公因数；②公因数中最大的那一个就是两个数的最大公因数。

3.用集合圈的方法表示最大公因数

教师通过 PPT 出示淘气表示两个数公因数的图形，提出问题：同学们能解释一下淘气的图是什么意思吗？教师组织学生同桌之间相互交流。

预设生 1：中间两个圆圈重叠的部分表示 12 和 18 相同的因数，也就是 12 和 18 的公因数。

预设生 2：左边的圆圈表示的是 12 的因数，右边的圆圈表示的是 18 的因数。

教师对学生的发现进行多元的鼓励性的评价。并且说明这样表示的优点：直观明了，能够迅速地看出两个数的公因数以及最大公因数是什么。

（三）巩固运用，实践创新

教师出示题目，找出下列每组数的最大公因数：8 和 24；18 和 19；36 和 28。学生独立计算之后进行汇报，教师核对数据并进行评价。

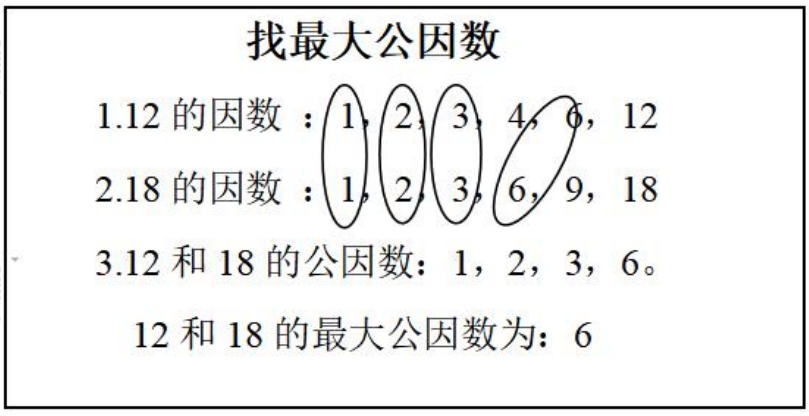
（四）总结体会，反思提升

教师向学生提出这样一个问题“通过今天的学习，你们学到了什么？”，引导学生自己总结所学，教师给予补充点评。

（五）课后作业，拓展延伸

在作业环节，教师可以布置两种类型的作业：1.找一找 8 和 24，2 和 4，3 和 12 这 3 组数的最大公因数是什么？你发现了什么规律？；2.4 和 5，5 和 7，11 和 13 这 3 组数的最大公因数是什么？你发现了什么规律？

四、板书设计



《找最大公因数》答辩

1.怎么让学生理解公因数的概念?

【参考答案】

①先组织学生分别找出 12 和 18 的因数，再观察 12 和 18 的因数有什么特点，从而发现1,2,3,6 既是 12 的因数，也是 18 的因数，初步感知公因数的概念；②教师通过 PPT 出示淘气表示两个数公因数的图形，请同学们解释一下淘气的图是什么意思，从而发现中间的圈表示 12 和 18 的公因数，加深学生对公因数概念的理解

2.本节课中如何体现小学数学与生活相融?

【参考答案】

生活是数学的源泉，数学离不开生活。生活是丰富多彩、变化莫测的，而数学有着自己的严谨性和确定性。教学过程中，教师能按照感知、理解、巩固到应用的过程展开教学，让学生在不同的生活情景中不断经历“数学化”的过程。

比如认识小数这一节课，认识小数本是一堂十分单调与抽象的概念课，但是如果能深入钻研教材，准确理解教材编写意图，并能跳出教材，设计和组织符合本课数学知识特点和学生学习规律的教学过程，就会取得比较好的教学效果。比如利用学生在超市中经常见到价签上的小数这一已有经验来引出课题，就可以比较好地处理生活与数学的关系。

尽管我们的教材为学生提供了精心选择的课程资源，但课程不仅仅是指教材，学生的生活经验、教师的教学经验、学生的学习差异、师生的交流启发都是有效的课程资源。教师对教材作了二次加工，使教材成为“学材”：由“找身边的小数”入手，进而自然引出小数，体现了学生学习小数的需要，沟通了整数、分数、小数之间的内在联系，针对性很强，有利于学生形成结构化的知识。

篇目五《小数乘小数》

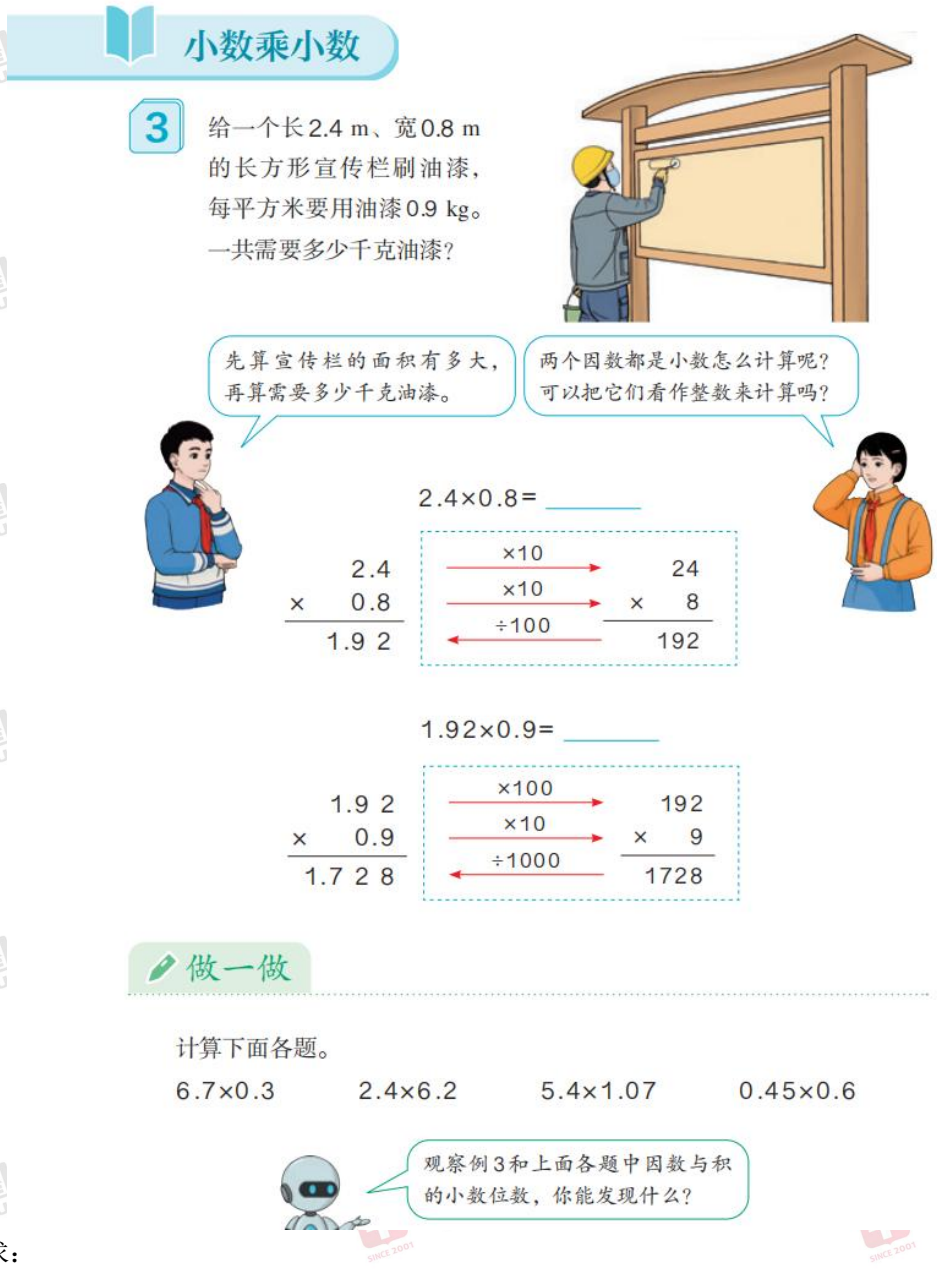
中小学教师资格考试面试备课纸

报考科目：小学数学

抽题时间：2025 年 5 月 17 日 09:32:04

1.题目：小数乘小数

2.内容：



3.基本要求：

（1）试讲需在 10 分钟之内；

（2）引导学生掌握小数乘小数的计算法则；

（3）重点突出，授课思路要具有条理性、并适时的与学生进行互动；

（4）按课题需要进行板书，板书要清晰，并与讲解相结合。

《小数乘小数》教案

一、教学目标

1.初步理解和掌握小数乘小数的计算法则。

2.在探究、归纳、感悟小数乘小数的计算过程中，提高计算能力，迁移、类推能力，初步了解数学中的转化思想。

3.在探讨数学与现实生活的密切联系中，正确进行小数乘小数的计算，激发学习数学的兴趣，陶冶数学情操，培养科学、严谨的学习态度。

二、教学重难点

重点：理解和掌握小数乘小数的计算法则。

难点：确定小数乘小数列式计算积的小数点的位置。

三、教学过程

（一）导入新课

多媒体展示学校宣传栏图片，提问学生：“一共需要多少千克油漆？”根据所学知识回答问题，学生能够说出这道题如何列式。然后进一步提出问题，同学们你们会计算这种乘法算式吗？引出课题：小数乘小数。

（二）探究新知

环节 1：巧妙转化，思考对策

教师活动：根据课堂初始多媒体展示的图片，引导学生自主探究。

问题 1：有什么好的办法，来计算宣传栏的面积，即 2.4×0.8=？

问题 2：得到宣传栏的面积后，继续计算求得问题的答案。

学生活动：学生自主思考问题 1 和 2，预设会转化为整数乘法来计算，教师逐个提问。

师生总结：2.4 和 0.8 均扩大 10 倍后，乘得的积缩小到原来的百分之一，得到 1.92；1.92 和 0.9 分别扩大 100 倍和 10 倍，乘得的积缩小到千分之一，得到 1.728。即计算小数乘小数，转化为整数乘法，因数扩大几倍，积就缩小到相应的几分之一。

环节 2：对比观察，合作探究

教师活动：引导学生借助呈现的计算过程，思考讨论因数和积的小数点的变化。

问题 3：积的小数位数和两个因数的小数位数有什么关系？

学生活动：问题 3 学生四人一组进行合作探究，教师提问，请小组代表回答。

（教师针对个人表现及小组表现进行评价）

师生总结：小数乘小数，先看成整数乘法计算，再看因数中一共有几位小数，就从积的右边起数出几位，点上小数点。即一看、二算、三数、四点。

（三）巩固提高

任务：课后做一做，列竖式计算 6.7×0.3=　。

教师给予学生鼓励和肯定。

（四）课堂小结

问题：本节课我们学习了什么？有什么收获？

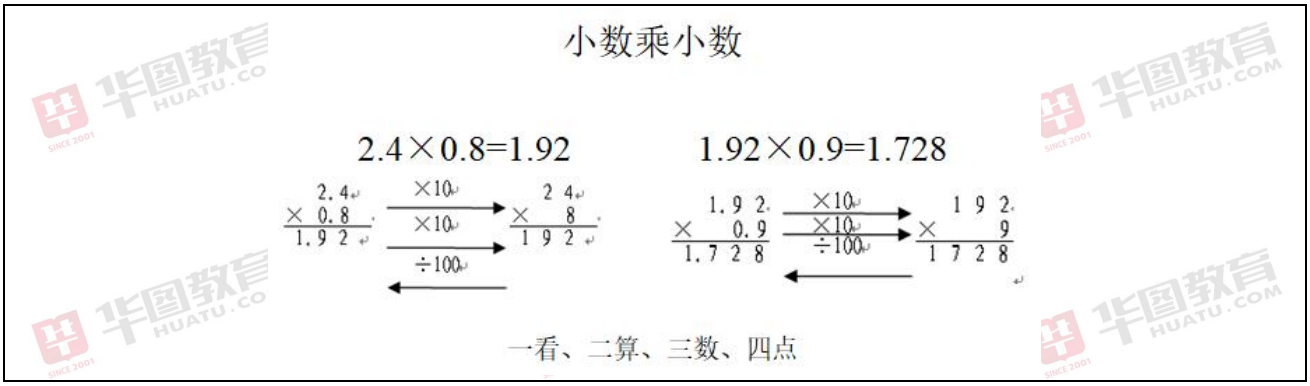
回答：小数乘小数，先看成整数乘法计算，再看因数中一共有几位小数，就从积的右边起数出几位，点上小数点。即一看、二算、三数、四点。小数的计算要认真严谨。

（五）布置作业

1.在练习本上独立完成做一做的剩余 3 个计算题。

2.在生活中看看那些地方经常用到了小数乘小数，下节课分享给大家。

四、板书设计



《小数乘小数》答辩

1.请具体说一下如何达到你设定的教学目标?

【参考答案】

数学知识的学习，重点是思想方法的领会。这节课我将重点引导学生用转化的方法学习小数乘法。由于小数乘法与整数乘法之间有着十分密切的联系，因此，教学时应紧紧抓住这种联系,帮助学生将未知转化为已知。

其次，要注重引导学生对小数乘法的算理做出合理的解释，提高推理能力。在本节课的学习过程中，学生感到困难的不是对小数乘法计算方法的掌握，而是对算理的理解和表达。因此，教学时我会给学生提供充分思考、交流的机会，帮助学生对计算的过程做出合理的解释。如教学“2.4×0.8”时，应引导学生先说出将因数 2.4 和 0.8 转化为整数 24 和 8 的理由，再说出将积缩小到它的 1/100 的理由。这个算理清楚了，在实际操作时，就能正确地移动小数点的位置，达到正确计算的目的。

2.这节课你认为你的出彩点在哪里?

【参考答案】

首先，这节课我合理地创设了教学情境，以给校园宣传栏刷油漆，需要计算长方形宣传栏的面积，引入小数乘小数，贴近学生的生活，注重新旧知识的衔接，学生从已有的知识经验出发(抓住小数乘整数的算法)，探究发现了小数乘小数的计算方法。其次，在例题的教学中，我注重学生在充分感受和理解算理的基础上，引导学生通过对计算过程的观察、比较，提炼出了计算法则。最后，这节课我整体上做到了教师引导合理，学生自主探究和合作探究相结合，教学重难点突出，总结补充到位，学生能够感受到学习数学的乐趣和价值。当然，需要改进之处也有很多，如果有幸进入教师门槛，我将继续努力学习，补充教学技能和专业知识。

初中数学

篇目一《加权平均数的应用》

中小学教师资格考试面试备课纸

报考科目：初中数学

抽题时间：2025 年 5 月 17 日 09:30:08

1. 题目：八年级下册《加权平均数的应用》

2. 内容：

例 1 一次演讲比赛中，评委将从演讲内容、演讲能力、演讲效果三个方面为选手打分. 各项成绩均按百分制计，然后再按演讲内容占 50%、演讲能力占 40%、演讲效果占 10%，计算选手的综合成绩（百分制）. 进入决赛的前两名选手的单项成绩如表 20-2 所示，请确定两人的名次.

表 20-2

选手	演讲内容	演讲能力	演讲效果
A	85	95	95
B	95	85	95

分析： 这个问题可以看成是求两名选手三项成绩的加权平均数，50%，40%，10%说明演讲内容、演讲能力、演讲效果三项成绩在总成绩中的重要程度，是三项成绩的权.

解： 选手 A 的最后得分是

$$\frac{85\times50\%+95\times40\%+95\times10\%}{50\%+40\%+10\%}=90,$$

选手 B 的最后得分是

$$\frac{95\times50\%+85\times40\%+95\times10\%}{50\%+40\%+10\%}=91.$$

由上可知选手 B 获得第一名，选手 A 获得第二名.

例 1 中两名选手的单项成绩都是两个 95 分与一个 85 分，为什么他们的最后得分不同呢？从中你能体会到权的作用吗？

3. 基本要求：

（1）授课内容要完整　讲解时逻辑清晰；

（2）教学过程中要有互动、提问环节

（3）教学过程中要配合板书；

（4）请在 10 分钟内完成试讲内容。

《加权平均数的应用》教案

一、教学目标

1.理解加权平均数的概念和计算方法，掌握加权平均数在解决实际问题中的应用。

2.通过对数据的分析处理和计算等活动，培养学生的逻辑思维能力和数学应用能力，树立数据观念。

3.在自主探索中感受到成功的喜悦，激发学习数学的兴趣。

二、教学重难点

重点：能够通过分析实际问题，正确运用加权平均数进行计算。

难点：能够将加权平均数的概念和计算方法灵活应用于实际问题中。

三、教学过程

（一）导入新课

在上课之初教师提问学生是否参与过评分比赛，如演讲比赛、体育比赛等，并讨论这些比赛中综合成绩是如何计算的。预设同学根据生活经验以及之前所学知识，提出算平均分。教师进而引导学生复习加权平均数的概念，并强调其在比赛评分中的重要性。从而引出课题《画正比例图象》，并书写课题。

（二）探索新知

环节一：结合例题，初步应用

课件出示教材中一个具体的演讲比赛评分例子，包括演讲内容、演讲能力、演讲效果三项成绩及各自权重（50%、40%、10%）。计算两位选手的综合得分，并解释为什么即使单项成绩之和相同，最终得分也会不同。教师请学生回答，予以鼓励性评价，并且强调权重的作用：不同项目对最终结果的影响程度不同。

环节二：联系实际，理解应用

请学生思考并举例说明生活中加权平均数的应用，分组讨论，每组选择一个例子进行分享，教师点评并补充。教师举例学生成绩计算：例子：某学生一学期的数学成绩由平时测验、期中和期末成绩组成。平时测验占 20%的权重，期中考试占 30%，期末考试占 50%。假设该学生平时测验得 80 分，期中考试得 90 分，期末考试得 95 分。加权平均成绩为 90.5 分。这个例子体现加权平均数能够更合理地反映学生的整体学习状况，因为不同的考试在学期总成绩中的重要性是不同的。

环节三：趣味活动，灵活应用

将学生分成若干个小组，以小组为单位进行数学答题竞赛，各个题目的得分权重各不相同，请同学们在小组内商量计划，分工合作，思考如何在规定时间内得到最高的分数，并尝试开始挑战。时间结束以后要求学生根据评分标准，对自己小组的表现进行打分，并计算加权平均分。教师为最高分的小组提供奖励，并且对全班同学的积极参与给予鼓励性评价。

（三）巩固练习

大屏幕展示相关习题，请学生根据本节课所学知识完成练习，教师校对答案后对学生进行鼓励性评价。

（四）归纳总结，深入理解

提问：同学们今天有什么收获？你是怎么学会这些知识的？心情怎样？

要求：学生发言，教师归纳补充。

（五）实际演练，布置作业

作业一：完成课后作业的第 3、4 题。

作业二：通过询问家长，网络查询等方式寻找加权平均数在生活中的其他应用。

四、板书设计

加权平均数的应用
加权平均数 =(各项数值 × 相应权重)之和 ÷ 权重总和
例如：学生成绩计算：平时成绩、期中、期末权重不同。

《加权平均数的应用》答辩

1.在加权平均数的计算中，为什么权重起着至关重要的作用？请结合一个具体实例进行说明，并阐述权重如何影响最终的平均数值。

【参考答案】

权重在加权平均数的计算中起着决定性的作用，因为它反映了不同数据项在整体中的重要程度或影响力。以学生的期末成绩计算为例，假设学生的最终成绩由平时成绩（权重 30%）、期中考试成绩（权重 30%）和期末考试成绩（权重 40%）组成。如果一个学生在平时成绩、期中考试成绩和期末考试成绩上分别得了 80 分、85 分和 90 分，那么在没有权重的情况下，简单的平均分是（80+85+90）/3=85 分。但是，考虑到不同考试在总评中的重要程度不同，我们给予它们不同的权重。按照给定的权重计算，加权平均分是（80×30%+85×30%+90×40%）/（30%+30%+40%）=86.5 分。这个加权平均分更准确地反映了学生在整个学期中的综合表现，因为期末考试在总评中的比重更大，所以它的成绩对最终的平均分影响也更大。因此，权重在加权平均数的计算中至关重要，它决定了不同数据项对最终结果的贡献程度。

2.如何确保学生能够熟练掌握加权平均数的计算方法，并能够将其应用于解决实际问题？

【参考答案】

在教学过程中，我会大量使用实例来辅助教学，比如上述的学生成绩计算问题。通过这些实例，学生能够更直观地理解加权平均数的应用，并能够将所学知识与实际问题相结合。此外我会组织学生进行小组合作学习，让他们相互讨论、交流和协作解决问题。通过小组合作，学生能够相互学习和借鉴，共同提高计算能力和问题解决能力。

篇目二《多项式乘多项式》

中小学教师资格考试面试备课纸

报考科目：初中数学

抽题时间：2025 年 5 月 17 日 09:30:32

1.题目：《多项式乘多项式》

2.内容：

问题 3 如图 14.1-2，为了扩大街心花园的绿地面积，把一块原长 a m、宽 p m 的长方形绿地，加长了 b m，加宽了 q m. 你能用几种方法求出扩大后的绿地面积？

扩大后的绿地可以看成长为 $(a+b)$ m，宽为 $(p+q)$ m 的长方形，所以这块绿地的面积（单位：m^2）为

$$(a+b)(p+q).$$

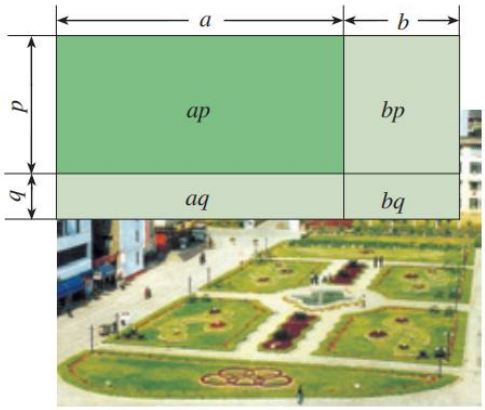


图 14.1-2

扩大后的绿地还可以看成由四个小长方形组成，所以这块绿地的面积（单位：m^2）为

$$ap+aq+bp+bq.$$

因此 $(a+b)(p+q)=ap+aq+bp+bq.$

上面的等式提供了多项式与多项式相乘的方法.

计算 $(a+b)(p+q)$，可以先把其中的一个多项式，如 $p+q$，看成一个整体，运用单项式与多项式相乘的法则，得

$$(a+b)(p+q)=a(p+q)+b(p+q),$$

把多项式相乘的问题转化为单项式与多项式相乘的问题.

再利用单项式与多项式相乘的法则，得

$$a(p+q)+b(p+q)=ap+aq+bp+bq.$$

总体上看，$(a+b)(p+q)$ 的结果可以看作由 $a+b$ 的每一项乘 $p+q$ 的每一项，再把所得的积相加而得到的，即

$$(a+b)(p+q)=ap+aq+bp+bq.$$

一般地，**多项式与多项式相乘，先用一个多项式的每一项乘另一个多项式的每一项，再把所得的积相加.**

3.基本要求：

（1）试讲需在 10 分钟之内；

（2）教学语言要规范，逻辑清楚，重难点突出，注意师生互动；

（3）讲解清楚多项式乘多项式的计算方法；

（4）配合教学内容适当板书。

《多项式乘多项式》教案

一、教学目标

1.理解多项式乘多项式的算理，掌握计算方法。

2.在探索多项式乘多项式的计算方法的过程中，体会转化的数学思想。

3.渗透事物间相互联系的观点，同时通过整式乘法的运算，进一步培养学生耐心细致的学习习惯。

二、教学重难点

重点：多项式乘多项式的计算方法。

难点：多项式乘多项式的计算方法。

三、教学过程

（一）导入新课

教师提出问题：1.如何进行单项式乘多项式的运算？你能举例说明吗？2.计算题目：（1）$(3mn)^2\cdot(m^2+mn-n^2)$；（2）$2a^2-a(2a-5b)-b(2a-b)$。预设大部分学生能够熟练说出单项式乘多项式的计算法则，通过练习发现个别学生在计算时出错，主要是第（2）小题中的符号处理出现错误。师生共同订正，教师顺势引出今天的课题：整式的乘法之多项式乘多项式。

（二）探索新知

环节一：探究情境问题

教师活动：课件出示问题 3，（教材上长方形绿地的扩建问题）。要求学生认真读题，并且提出问题：你能用哪几种方法求出扩建后的绿地面积？

学生活动：独立思考，画出扩建前和扩建后的图象，教师适时点拨。

预设学生回答：

生 1：这是一个长方形，面积应该为长×宽，即为$(a+b)(p+q)$。

生 2：扩大后的绿地可以看成由四个小长方形组成，即为$ap+aq+bp+bq$。

师生总结：面积作为等量关系，可以得出$(a+b)(p+q)=ap+aq+bp+bq$。

环节二：理解$(a+b)(p+q)$算理

教师活动：组织学生进行小组讨论，并且思考$(a+b)(p+q)$的展开结果。

学生活动：小组讨论后汇报。

预设小组汇报：

小组 1：把$(a+b)$看成一个单项式，$(a+b)(p+q)=p(a+b)+q(a+b)$。再根据单项式与多项式相乘的法则，可以得出$p(a+b)+q(a+b)=ap+aq+bp+bq$。

小组 2：把$(p+q)$看成一个单项式，$(a+b)(p+q)=a(p+q)+b(p+q)$。再根据单项式与多项式相乘的法则，可以得出$a(p+q)+b(p+q)=ap+aq+bp+bq$。

师生总结：通过把其中的一个多项式当成单项式的方法，把未知转化成已知，体会将多项式乘多项式转化成单项式乘多项式进行计算。体会到了转化的数学思想。

环节三：掌握$(a+b)(p+q)$算理

教师活动：教师引导学生根据上述的算理进行归纳总结。

学生活动：同桌之间相互交流并汇报。

师生共同明确（学生汇报，教师补充完善）多项式乘多项式相乘的法则：

1.符号语言：

$$(a+b)(p+q)=ap+aq+bp+bq.$$

2.文字语言：多项式与多项式相乘，先用一个多项式的每一项乘另一个多项式的每一项，再把所得的积相加。

（三）巩固练习

出示随堂练习中的计算题，要求学生独立完成。独立完成之后，请学生展示解题步骤，教师作出评价，并关注其余同学算错的同学，分析计算的哪一步出了问题，进行归因和指导。

（四）课堂总结

同学们今天有什么收获？你是怎么学会这些知识的？

（五）布置作业

完成课后作业的第 2-5 题。

四、板书设计

多项式乘多项式

一、$(a+b)(p+q)$的算理

二、$(a+b)(p+q)$的算法

三、多项式乘多项式的法则

$$(a+b)(p+q)=ap+aq+bp+bq.$$

《多项式乘多项式》答辩

1.你认为学生在学习多项式乘多项式时可能会遇到哪些困难？你将如何帮助他们克服这些困难？

【参考答案】

学生在学习多项式乘多项式时可能会遇到的困难主要包括：对多项式乘法的概念理解不够深入，容易混淆乘法分配律和结合律；在进行多项式乘法计算时，容易漏乘、重复乘或看错符号。为了帮助学生克服这些困难，我会通过具体的例子和图示来清晰地解释多项式乘法的概念，让学生明确乘法分配律和结合律在多项式乘法中的应用。同时，我会强调计算的准确性和规范性，让学生在计算过程中养成仔细检查的习惯。此外，我还会提供大量的练习题目，让学生在实践中不断巩固和加深对多项式乘法的理解。

2.在教学多项式乘多项式时，你会如何设计课堂活动以帮助学生理解这一概念？

【参考答案】

为了帮助学生理解多项式乘多项式的概念，我会设计一些有趣的课堂活动。例如，我可以通过具体的实例，如面积计算问题，来展示多项式乘多项式的实际应用。我还会利用一些教学工具，如卡片、图形等，让学生亲自动手进行多项式乘法的计算，从而加深他们的理解。此外，我还会设计一些小组讨论和互动游戏，让学生在轻松愉快的氛围中学习多项式乘多项式。

篇目三《全等三角形》

中小学教师资格考试面试备课纸

报考科目：初中数学

抽题时间：2025 年 5 月 17 日 09:30:54

1.题目：全等三角形

2.内容：

全等图形的形状和大小都相同.

能够完全重合的两个三角形叫做**全等三角形**. 例如，在图 4–23 中，$\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 能够完全重合，它们是全等三角形. 其中，顶点 A，D 重合，它们是对应顶点；AB 边与 DE 边重合，它们是对应边；$\angle A$ 与 $\angle D$ 重合，它们是对应角.

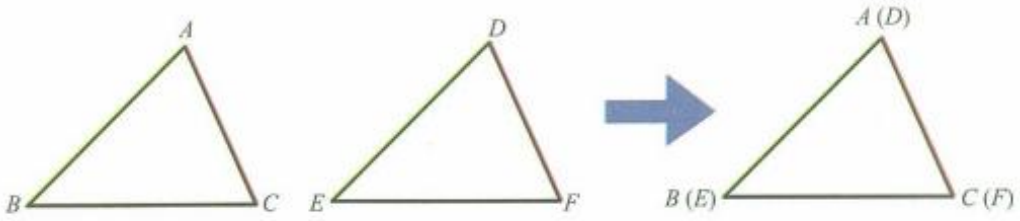


图 4–23

你能找出其他的对应顶点、对应边和对应角吗?

全等三角形的对应边相等，对应角相等.

$\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 全等，记作 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$. 记两个三角形全等时，通常把表示对应顶点的字母写在对应的位置上.

3.基本要求：

（1）试讲时间约 10 分钟；

（2）条理清晰，重点突出；

（3）结合教学内容适当板书；

（4）教学过程中要有互动。

《全等三角形》教案

一、教学目标

1.理解并掌握全等三角形的对应边相等、对应角相等、对应顶点的相关知识。

2.通过实际动手操作，经历探究全等图形的形状、大小、位置关系和变换过程，提高观察能力和分析能力。

3.通过感受图形平移、翻折、旋转等变换过程，培养学习数学的乐趣。

二、教学重难点

重点：能够准确地判断出两个全等三角形中的对应边、对应角。

难点：探究两个三角形全等的过程以及找出对应边、对应角。

三、教学过程

（一）游戏情境，引入新课

上课伊始，教师创设“开心消消乐”游戏情境，通过大屏幕展示，引导学生找到相同的图形并把它消除。来激发学生的学习兴趣，教师顺势提问学生这些被消掉的图形都有什么样的特点，从而引出课题《全等三角形的性质》。

（二）尝试探究，理解掌握

1.引导探究、初识性质

（1）观察 PPT 中的图形，它们是不是全等图形？为什么？小组讨论，发表意见。

（2）活动内容：观察图片引导学生认真观察几何图形找出完全一样的图形。能够重合的图形称为全等图形，得出全等图形的特征：全等图形的形状和大小都相同。从正反面使学生对全等的概念有了一个更清楚地理解——全等图形的形状和大小都相同。

2.探三角形、揭示全等

（1）提问的形式，由全等图形类比得出全等三角形概念：能够完全重合的两个图形是全等图形。能够完全重合的两个三角形叫做全等三角形。（让学生剪一剪）

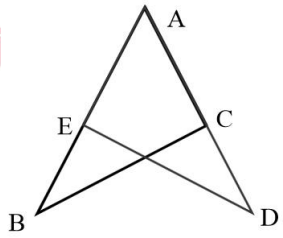
（2）在活动中引导学生结合直接经验，说出两个全等三角形中具有的特征。在图中，$\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 能够完全重合，它们是全等的。其中顶点 A，D 重合，它们是对应顶点；AB 边与 DE 边重合，它们是对应边；$\angle A$ 与 $\angle D$ 重合，它们是对应角。

（3）符号语言揭示：$\triangle ABC$ 与 $\triangle DEF$ 全等，我们把它记作“$\triangle ABC \cong \triangle DEF$”。记两个三角形全等时，通常把表示对应顶点的字母写在对应的位置上。

（4）总结概括性质：三角形在重合的过程中，你发现了什么？引导学生观察思考后得到：全等三角形的对应边相等，对应角相等。

（三）解释应用，巩固新知

先写出全等式，再指出它们的对应边和对应角。



5 分钟时间，大家在下面做，我请一位同学上台来完成。其他同学在草稿本上完成。

（四）总结体会，反思提升

通过本节课的学习，你有哪些收获？鼓励学生畅所欲言，各抒己见。学生总结为主，引导学生从知识、方法、数学思想等方面小结本节课所学内容。老师辅助补充。

（五）课后作业，拓展延伸

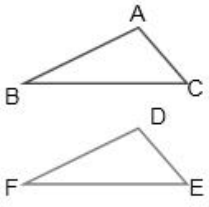
1.基础作业：课后习题 1-2；

2.开放性思考题：如何去判断两个三角形是否是全等三角形呢？有哪些方法呢？

四、板书设计

图形的全等

全等图形的形状和大小都相同



全等三角形的对应边相等，全等三角形的对应角相等.

《全等三角形》答辩

1.初中阶段图形与几何有哪些内容？请简单举例。

【参考答案】

初中阶段图形与几何的教学内容主要包括：点、线、面、角、相交线、平行线、三角形、四边形与多边形、圆、视图与投影、图形与变换等。其中，点、线、面、角、相交线、平行线是初中数学图形与几何领域的基础知识，图形与变换是新课标的重要内容，它包括图形的轴对称、平移、旋转等内容；图形与坐标中的平面直角坐标系、图形变换后点的坐标变化以及物理位置的确定等内容，属于基础知识、基本技能范畴；图形与证明中的命题与逆命题，反例、反证法与综合法，平行线的性质与判定，三角形的内角和定理及其推论，全等三角形的判定与性质，直角三角形全等的判定，角平分线和线段垂直平分线的性质定理及逆定理等等。

2.怎样培养学生良好的空间观念？

【参考答案】

空间观念主要表现在：能由实物的形状想象出几何图形，由几何图形想象出实物的形状，进行几何体与其三视图、展开图之间的转化；能根据条件做出立体模型或画出图形；能从较复杂的图形中分解出基本图形，并能分析其中的基本元素及关系；能描述实物或几何图形的运动和变化；能采用适当的方式描述物体间的位置关系；能运用图形形象地描述问题，利用直观来进行思考。由此可以看出，培养学生的空间观念不是一个简单的问题，它涉及到上述的一些内容，我们在对教材相关内容进行教学时，应该了解这些内容对培养学生空间观念的重要性。具体做法主要还是借助实物，引导学生仔细观察和动手操作，并进行想象，多进行这样的活动，有利于帮助学生建立空间观念。

篇目四《应用一元二次方程》

中小学教师资格考试面试备课纸

报考科目：初中数学

抽题时间：2025 年 5 月 17 日 09:31:03

1.题目：《应用一元二次方程》

2.内容：

例1 如图 2–8，某海军基地位于 A 处，在其正南方向 200 n mile 处有一重要目标 B，在 B 的正东方向 200 n mile 处有一重要目标 C. 小岛 D 位于 AC 的中点，岛上有一补给码头；小岛 F 位于 BC 的中点. 一艘军舰从 A 出发，经 B 到 C 匀速巡航，一艘补给船同时从 D 出发，沿南偏西方向匀速直线航行，欲将一批物品送达军舰.

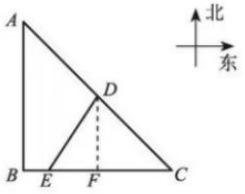


图 2–8

已知军舰的速度是补给船的 2 倍，军舰在由 B 到 C 的途中与补给船相遇于 E 处，那么相遇时补给船航行了多少海里？（结果精确到 0.1 n mile）

解：连接 DF.

$\because$ $AD=CD$，$BF=CF$，

$\therefore$ DF 是 $\triangle ABC$ 的中位线.

$\therefore$ $DF/\!/AB$，且 $DF=\frac{1}{2}AB$.

$\because$ $AB\perp BC$，$AB=BC=200$ n mile，

$\therefore$ $DF\perp BC$，$DF=100$ n mile，$BF=100$ n mile.

设相遇时补给船航行了 x n mile，那么

$DE=x$ n mile，$AB+BE=2x$ n mile，

$EF=AB+BF-(AB+BE)=(300-2x)$ n mile.

在 Rt$\triangle DEF$ 中，根据勾股定理可得方程

$$x^2=100^2+(300-2x)^2,$$

整理，得

$$3x^2-1\,200x+100\,000=0.$$

解这个方程，得

$$x_1=200-\frac{100\sqrt{6}}{3}\approx 118.4,$$

$$x_2=200+\frac{100\sqrt{6}}{3}\text{（不合题意，舍去）}.$$

所以，相遇时补给船大约航行了 118.4 n mile.

3.基本要求：

（1）试讲需在 10 分钟之内；

（2）教学语言要规范，逻辑清楚，重难点突出，注意师生互动；

（3）明确用一元二次方程解决实际问题的步骤；

（4）配合教学内容适当板书。

《应用一元二次方程》教案

一、教学目标

1.会分析实际问题中的数量关系，并能够运用一元二次方程解决实际问题。

2.经历用方程解决实际问题的过程，知道解应用题的一般步骤和关键所在。

3.培养在生活中发现问题、解决问题的能力。

二、教学重难点

重点：列一元二次方程解决实际问题。

难点：理解实际问题中的变化量，寻找正确的等量关系。

三、教学过程

（一）导入新课

多媒体出示本节课主题图，创设梯子下滑的问题情境，教师引导学生熟悉题目题干，明确已知和问题。学生读题之后，预设有些学生可以提出用方程来解决这个实际问题的思路，并且可以设出梯子顶端下滑的距离为 x m。教师表扬该思路之后继续追问，设出未知数之后要根据哪个等量关系列出方程，从而引发学生思考，激发学生的求知欲，引出本节课课题：应用一元二次方程。

（二）探索新知

环节一：探究导入部分的问题

提问 1：导入部分梯子下滑问题中等量关系是什么？

预设：在滑动的过程中，梯子的长度不变。根据这一等量关系，来列方程求解。

提问 2：请同学尝试列方程解决导入部分的问题。（小组讨论后汇报）

预设生 1：$(8-x)\times 2-(6+x)\times 2=10\times 2$

预设生 2：$(12-x)\times 2-(5+x)\times 2=13\times 2$

教师作出肯定性评价，PPT 出示正确的解方程结果，全班进行核对。

环节二：讲解例 1

课件出示教材例 1 的问题和配图，给学生时间自己阅读题目。标清楚题目条件。并且提出要求：1.整体地、系统地弄懂题意；2.把握问题中的等量关系；3.正确的求解方程并且检验解的合理性。组织学生进行小组讨论。

预设小组汇报：

小组 1：本题中含有等量关系：$DE^2=DF^2+EF^2$。其中 $AB+BE=2DE$ 是隐含条件。

小组 2：本题的求解思路：可以根据 $Rt\triangle DEF$ 中的勾股定理，再通过作出辅助线（即连接 DF）构造出中位线的模型，利用中位线定理求出 DF，利用隐藏的等量关系 $AB+BE=2DE$ 求出 EF 的长，即可求出 DE。

教师提出表扬，带着全班同学分析题意和解题思路，学生明确之后，鼓励几位学生板演解题步骤，其余同学独立完成。

结束之后，PPT 呈现，全班核对，教师进行讲解和强调易错点。并强调根据题意实际意义来检验解的正确性。

环节三：师生总结求解步骤

要求：总结列一元二次方程解决实际问题的一般步骤。（同桌之间相互讨论后汇报）

师生共同明确：

1.审：审清题意，明确已知、未知以及等量关系。

2.设：设出未知数，语句完整，有单位的要标明单位。

3.列：列方程。

4.解：解所列的方程。

5.验：检验解得的根是否满足实际意义。

6.答：答案需是完整的语句，注明单位。

（三）巩固练习

出示练一练中的实际问题，要求学生独立完成。独立完成之后，请学生汇报思路展示解题步骤，教师作出评价，并关注其余同学是否做对，还存在什么问题。

（四）课堂总结

同学们今天有什么收获？你是怎么学会这些知识的？

（五）布置作业

作业一：完成课后作业的第 2、4 题。

作业二：下课后与小伙伴交流一下列一元二次方程解决实际问题的步骤。

四、板书设计

应用一元二次方程

一、问题 1：　　问题 2：

二、 步骤总结

1. 审
2. 设
3. 列
4. 解
5. 验
6. 答

《应用一元二次方程》答辩

1.请举例说明一元二次方程在实际问题中的应用?

【参考答案】

一元二次方程在实际生活中有着广泛的应用。例如，在物理学中，抛体运动的轨迹可以用一元二次方程来描述；在经济学中，产品的利润与成本、售价之间的关系也常常可以用一元二次方程来表示；在工程学中，桥梁、建筑的设计也会涉及到一元二次方程。具体来说，如果一个商店想要确定商品的售价以最大化利润，就可能需要建立一个关于售价和利润的一元二次方程。

2.在解决一元二次方程问题时，你会如何引导学生寻找合适的方法?

【参考答案】

在解决一元二次方程问题时，我会首先引导学生理解问题的背景和要求，然后根据方程的具体形式选择合适的方法。如果方程可以通过因式分解来解，那么我会引导学生尝试找出方程的因式；如果方程比较复杂，无法直接因式分解，那么我会引导学生使用求根公式来求解。同时，我也会鼓励学生尝试使用其他方法，如配方法、换元法等，以培养学生的解题能力和创新思维。

篇目五《加减消元法解二元一次方程组》

中小学教师资格考试面试备课纸

报考科目：初中数学

抽题时间：2025 年 5 月 17 日 09:31:16

1.题目：加减消元法解二元一次方程组

2.内容：

例 3 用加减法解方程组

$$\begin{cases} 3x+4y=16, & ① \\ 5x-6y=33. & ② \end{cases}$$

分析： 这两个方程中没有同一个未知数的系数相反或相等，直接加减这两个方程不能消元. 我们对方程变形，使得这两个方程中某个未知数的系数相反或相等.

解： ①×3，得

$$9x+12y=48. \quad ③$$

②×2，得

$$10x-12y=66. \quad ④$$

③+④，得

$$19x=114,$$
$$x=6.$$

把 $x=6$ 代入 ①，得

$$3\times 6+4y=16,$$
$$4y=-2,$$
$$y=-\frac{1}{2}.$$

把 $x=6$ 代入②可以解得 y 吗?

所以这个方程组的解是

$$\begin{cases} x=6, \\ y=-\frac{1}{2}. \end{cases}$$

如果用加减法消去 x 应如何解? 解得的结果一样吗?

3.基本要求：

（1）请在 10 分钟内完成试讲内容；

（2）引导学生掌握消元法解方程组的思想；

（3）要求配合教学内容有适当的板书设计；

（4）进行师生互动。

《加减消元法解二元一次方程组》教案

一、教学目标

1.掌握用加减消元法解同一未知数系数不同的二元一次方程组。

2.理解加减消元法的化归思想方法，培养应用意识和运算能力。

3.体验数学研究的乐趣，在探索过程中品尝成功的喜悦，树立学好数学的信心。

二、教学重难点

重点：掌握用加减消元法解同一未知数系数不同的二元一次方程组。

难点：理解相同字母的系数绝对值不相等时的解法。

三、教学过程

（一）复习导入

上课之初，引导学生回顾上节课内容，借助方程组$\begin{cases}x+y=10\\2x+y=16\end{cases}$探究了用加减消元法解同一未知数系数相同的二元一次方程组。提问：针对同一未知数系数不同的二元一次方程组该如何求解呢？由此引出今天的课题《加减消元法解二元一次方程组》。

（二）新课讲授

环节一：回顾加减消元法

提问：什么是加减消元法？

要求：学生独立思考并回答。

明确：当二元一次方程组的两个方程中同一未知数的系数相反或相等时，把这两个方程的两边分别相加或相减，就能消去这个未知数，得到一个一元一次方程，这种方法叫做加减消元法，简称加减法。

环节二：深入理解加减消元思想

出示例题：$\begin{cases}3x+4y=16\\5x-6y=33\end{cases}$，学生观察并思考这个方程组和上节课学习的方程组有哪些不同点，并展开小组讨论如何求解这个方程组，教师巡视指导。

预设 1：这个方程组的同一未知数的系数不相同，可以将其中一个未知数的系数改为相同或相反。

预设 2：解：①$\times 3$，得$9x+12y=48$　　③

②$\times 2$，得$10x-12y=66$　　④

③$+$④，得$19x=114$

$x=6$

将$x=6$代入①，得$y=-\frac{1}{2}$。

所以这个方程组的解是$\begin{cases}x=6\\y=-\frac{1}{2}\end{cases}$。

环节三：总结加减消元法解方程组的方法

教师引导学生思考总结加减消元法的计算方法及需要注意的问题。

明确：当方程组中有同一未知数，其系数相同或相反时，两式直接进行相加减消元；当方程组中两未知数的系数均不相等或相反时，先将其中一个未知数转化成系数相同或相反的形式再进行相加减，这里大家需要注意转化的方法。

（三）巩固练习

教师黑板呈现问题：$\begin{cases}5x+2y=25\\3x+4y=15\end{cases}$，找学生上黑板板演，其他学生自主完成。师生共同评价。

（四）课堂小结

小结：教师向学生提出这样一个问题“通过今天的学习，你们学到了什么？”引导学生自己总结所学，教师给予补充点评。

（五）布置作业

作业：1.课后习题第 1-2 题；2.针对例 3 中的问题，尝试用先消去 x 的方法来解决。。

四、板书设计

加减消元法解二元一次方程组

$$\begin{cases}3x+4y=16 & ①\\5x-6y=33 & ②\end{cases}$$

解：①×3，得$9x+12y=48$ ③

②×2，得$10x-12y=66$ ④

③+④，得$9x=114$

$x=6$

将$x=6$代入①，得$y=-\frac{1}{2}$。

所以这个方程组的解是$\begin{cases}x=6\\y=-\frac{1}{2}\end{cases}$。

《加减消元法解二元一次方程组》答辩

1.一次函数与二元一次方程的关系是什么?

【参考答案】一次函数和二元一次方程之间有着密切的关系。这种关系主要体现在它们所描述的几何图形和代数表达上。

首先，从几何图形的角度来看，二元一次方程可以表示一条直线，而一次函数也可以表示一条直线。这意味着，如果我们有一个二元一次方程，如 $y=mx+b$，那么它同时也可以被看作是一个一次函数，其中 m 是斜率，b 是轴上的截距。

其次，从代数表达的角度来看，二元一次方程 $y=mx+b$ 和一次函数 $f(x)=mx+b$ 在形式上是一样的。它们都表示了一个变量 y 或 $f(x)$ 与另一个变量 x 之间的线性关系。

综上所述，一次函数和二元一次方程在几何图形和代数表达上都是紧密相关的。

2.在二元一次方程组求解中怎样为学生渗透消元的思想?

【参考答案】在二元一次方程组求解中为学生渗透消元的思想可以从这几个步骤入手：首先明确教学目标。学生明确我们的目标是通过消元法解决二元一次方程组，引导学生关注如何消去其中一个变量，以便求解另一个变量。其次呈现实例。通过一个具体的例子，演示如何使用消元法解决方程组。这样可以帮助学生更好地理解概念，并将消元法与实际问题联系起来。再次是消元思想的引入。介绍消元的思想，并解释如何通过将两个方程相加或相减来消去一个变量，强调通过消元可以简化方程组的求解过程。同时详细演示消元法的步骤，并着重解释每一步的原因和意义。例如，将两个方程相加或相减可以使其中一个变量的系数相消。最后提供一系列练习题，让学生亲身尝试使用消元法解决方程组，初步练习可以包含一些简单的方程组，以帮助学生熟悉消元的过程，然后逐渐增加难度，同时带领学生总结概念，在讲解结束时，总结消元法的基本原理和步骤，强调其在解决二元一次方程组中的重要性和效果。

高中数学

篇目一《终边相同的角例 3》

中小学教师资格考试面试备课纸

报考科目：高中数学

抽题时间：2025 年 5 月 17 日 09:30:09

1.题目：《终边相同的角例 3》

2.内容：

例 3　写出终边在直线 $y=x$ 上的角的集合 S. S 中满足不等式 $-360^\circ \leqslant \beta < 720^\circ$ 的元素 β 有哪些?

解：如图 5.1-8，在直角坐标系中画出直线 $y=x$，可以发现它与 x 轴的夹角是 45°，在 $0^\circ \sim 360^\circ$ 范围内，终边在直线 $y=x$ 上的角有两个：45°，225°. 因此，终边在直线 $y=x$ 上的角的集合

$$\begin{aligned} S &= \{\beta \mid \beta = 45^\circ + k \cdot 360^\circ, k \in \mathbf{Z}\} \cup \\ &\quad \{\beta \mid \beta = 225^\circ + k \cdot 360^\circ, k \in \mathbf{Z}\} \\ &= \{\beta \mid \beta = 45^\circ + n \cdot 180^\circ, n \in \mathbf{Z}\}. \end{aligned}$$

S 中适合不等式 $-360^\circ \leqslant \beta < 720^\circ$ 的元素 β 有

$$\begin{aligned} &45^\circ - 2 \times 180^\circ = -315^\circ, \\ &45^\circ - 1 \times 180^\circ = -135^\circ, \\ &45^\circ + 0 \times 180^\circ = 45^\circ, \\ &45^\circ + 1 \times 180^\circ = 225^\circ, \\ &45^\circ + 2 \times 180^\circ = 405^\circ, \\ &45^\circ + 3 \times 180^\circ = 585^\circ. \end{aligned}$$

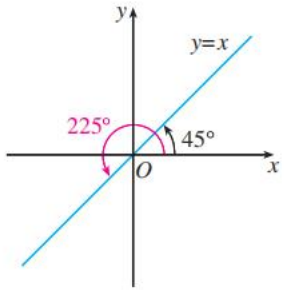


图 5.1-8

3.基本要求：

（1）试讲需在 10 分钟之内；

（2）教学语言要规范，逻辑清楚，重难点突出，注意师生互动；

（3）明确例 3 中终边相同的角的集合表述；

（4）配合教学内容适当板书。

《终边相同的角例 3》教案

一、教学目标

1.推广角的概念，理解终边相同的角的定义。

2.经历小组合作与自主探究的过程，提高学生逻辑推理能力。

3.感受数学的魅力，激发学习数学的兴趣。

二、教学重难点

重点：理解终边相同的角的概念。

难点：掌握如何表示终边相同的角。

三、教学过程

（一）导入新课

复习上节课的知识发现，在平面直角坐标系中，对于一个大小确定的角 α，其终边是确定的。接着教师创设情境：观察生活中时钟的指针或者摩天轮的机械臂运行轨迹，提出问题：给出一个角的终边，其角度是唯一确定的吗？预设学生的答案是否定的。教师顺势提出：这节课继续学习终边相同的角有什么关系，从而引出课题：终边相同的角例 3。

（二）探索新知

探究一：终边在直线上 $y=x$ 的角

教师活动：组织学生写一写终边在直线上 $y=x$ 的角，并且讨论这些角度的特点。

学生活动：小组合作，讨论结束之后汇报。

预设小组汇报：

小组 1：这样的角可以写成：…,45°,225°，405°,585°,…

小组 2：直线 $y=x$ 上每相邻的两个终边相同的角差值为180°

教师对于小组讨论的结果进行鼓励性评价。

教师追问 1：在 0°~360° 的范围内，终边在直线 $y=x$ 上的角有几个？（学生独立思考）

预设生 1：两个，分别为: 45°,225° 。

教师追问 2：直线 $y=x$ 上任意的两个终边相同的角度之间有什么关系？

预设生 1：它们之间相差180° 的整数倍。

预设生 2：直线 $y=x$ 上的角与 45° 终边相同的角，与其相差 360° 的整数倍；同理直线 $y=x$ 上的角与 225° 终边相同的角，与其相差 360° 的整数倍。

教师肯定学生回答的积极性和正确性。并且对于问题 2 的这两种思路都予以肯定，鼓励学生的求异思维，培养数学思维的灵活性。

师生总结：终边在直线 $y=x$ 上的角的集合为 $S=\{\beta|\beta=45°+k\cdot 45°，k\in\mathbf{Z}\}\cup\{\beta|\beta=225°+k\cdot 360°，k\in\mathbf{Z}\}$ 或者 $S=\{\beta|\beta=45°+n\cdot 180°，n\in\mathbf{Z}\}$。教师强调第二种表示形式更加简洁，更通用。

环节二：找出某个范围上终边相同的角

教师活动：提问：S 中满足不等式 $-360°\le\beta\le 720°$ 的元素 β 有哪些？

学生活动：独立思考后汇报。

预设学生回答：

预设生 1：$n=-2,-1,0,1,2,3$ 时候，$S=\{\beta|\beta=45°+n\cdot180°,\ n\in\mathbf{Z}\}$ 的元素即为所求。

预设生 2：符合要求的角度有：$-315°,-135°,45°,225°,405°,585°$。

教师对以上学生作出多元的评价，肯定他们的作答角度，语言总结能力以及结果正确性。

（三）巩固练习

出示教材中课后习题，要求学生独立完成，教师巡视指导。

学生完成之后，教师核对正确答案强调易错点。

（四）课堂总结

师生共同总结一下终边在直线 $y=x$ 上角的集合表述。

形式：学生自己总结，锻炼总结能力，教师进行补充。

（五）布置作业

作业一：完成课后作业的第 5、6 题。

作业二：下课后比较一下例 3，与之前学习过的终边相同的角例 1，例 2。总结学过的终边相同的角的表述。

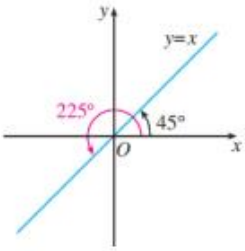
四、板书设计

终边相同的角

一、终边在直线 $y=x$ 上的角的集合

$$S=\{\beta|\beta=45°+n\cdot180°,\ n\in\mathbf{Z}\}$$

二、图示



《终边相同的角例 3》答辩

1.终边相同的角有什么性质以及特点?

【参考答案】

1.终边相同角的度数关系：如果两个角的终边相同，那么它们的度数差一定是360°的整数倍。这是因为一个完整的圆周角是360°，当射线绕原点旋转一周时，终边会回到原来的位置。

2.终边相同角的表示方法：可以用一个角的度数加上360°的整数倍来表示与这个角终边相同的所有角。例如，与–32°终边相同的角可以表示为$-32°+k\cdot360°$，其中k是整数。

3.终边相同角的性质应用：在求解三角函数的值时，可以利用终边相同角的性质将角度转化到0°到360°的范围内进行计算。

2.这节课用到了什么教学方法?

【参考答案】

1.利用直观演示：通过展示时钟、量角器等实物或利用几何画板等教学软件，让学生直观地理解终边相同角的概念和性质。

2.设计探究活动：引导学生自主探究终边相同角的性质和应用，例如让学生尝试找出与给定角度终边相同的所有角，并验证它们之间的关系。

3.结合实际问题：将终边相同角的概念与实际问题相结合，例如让学生解释为什么时钟的指针在不同时间会指向相同方向，以及如何利用终边相同角的性质来解决实际问题。

篇目二《交集与并集》

中小学教师资格考试面试备课纸

报考科目：高中数学

抽题时间：2025 年 5 月 17 日 09:33:09

1.题目：交集与并集

2.内容：

实例分析

对于集合 $A=\{6,8,10,12\}$，集合 $B=\{3,6,9,12\}$，容易看出，集合 $C=\{6,12\}$ 由集合 A 与 B 的所有公共元素组成（如图 1-10）；集合 $D=\{3,6,8,9,10,12\}$ 由属于集合 A 或属于集合 B 的所有元素组成（如图 1-11）.

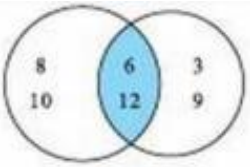


图 1-10

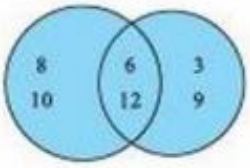


图 1-11

对于集合 $A=\{x|-1\leqslant x\leqslant 2\}$，集合 $B=\{x|0\leqslant x\leqslant 3\}$，则集合 $C=\{x|0\leqslant x\leqslant 2\}$ 由集合 A 与 B 的所有公共元素组成；集合 $D=\{x|-1\leqslant x\leqslant 3\}$ 由属于集合 A 或属于集合 B 的所有元素组成（如图 1-12）.

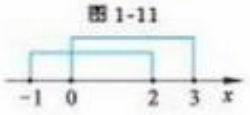


图 1-12

抽象概括

一般地，由既属于集合 A 又属于集合 B 的所有元素组成的集合，叫作 A 与 B 的**交集**（如图 1-13），记作 $A\cap B$（读作“A 交 B”），即

$$A\cap B=\{x|x\in A,\text{且 } x\in B\}.$$

由属于集合 A 或属于集合 B 的所有元素组成的集合，叫作 A 与 B 的**并集**（如图 1-14），记作 $A\cup B$（读作“A 并 B”），即

$$A\cup B=\{x|x\in A,\text{或 } x\in B\}\text{❶}.$$

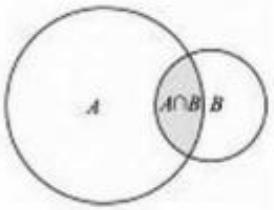


图 1-13

根据交集定义，容易知道，对于任何集合 A,B，有

$$A\cap B=B\cap A,\ A\cap B\subseteq A,\ A\cap B\subseteq B;$$

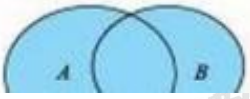
特别地，$A\cap A=A,\ A\cap\varnothing=\varnothing$.

根据并集定义，容易知道，对于任何集合 A,B，有

$$A\cup B=B\cup A,\ A\subseteq A\cup B,\ B\subseteq A\cup B;$$

特别地，$A\cup A=A,\ A\cup\varnothing=A$.

❶ 求集合的交集、并集是集合的基本运算，两个集合经过运算仍是一个集合.



3.基本要求：

（1）试讲时间约 10 分钟；

（2）讲解条理清楚、重点突出；

（3）需要适当板书；

（4）渗透数学思想方法。

《交集与并集》教案

一、教学目标

1.理解交集、并集的概念，掌握有关集合的术语和符号，会用它们正确的表示一些简单的集合。

2.经历探索集合的交与并的过程，学会用集合的术语和符号，求两个集合的交集、并集。

3.激发学生的学习兴趣，感受数学与生活的密切联系，在探索归纳的过程中，认识由具体到抽象的思维过程。

二、教学重难点

理解交集与并集的概念。

会求集合的交集和并集。

三、教学过程

（一）创设情境，悬疑导入

1.情境：数学老师整理了中考数学成绩在 90 分以上的学生，化学老师整理了中考化学成绩在 90 分以上的学生，两个成绩都在 90 分以上的学生顺利成为科学兴趣小组的成员。

2.结合上述情境复习集合与元素的关系的知识。

3.引出新问题：若数学老师整理的学生名单为集合 A，化学老师整理的学生名单为集合 B，则科学兴趣小组的成员组成的集合是什么？该如何表示呢？引出课题。

（二）尝试探究，理解掌握

1.引导探究、形成概念

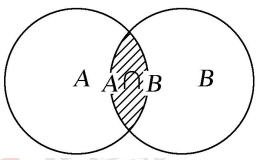
（1）交集的定义

概念中的“且”即“同时”的意思。

①自然语言：由所有属于集合 A 且属于集合 B 的元素组成的集合，称为 A 与 B 的交集。

②符号语言：$A \cap B = \{x \mid x \in A且x \in B\}$。

③图形语言：如图所示。



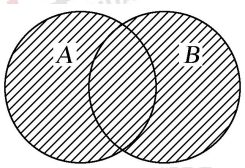
（2）并集的定义

并集学习概念时要注意“三种语言”之间的转化。

①自然语言：由所有属于集合 A 或属于集合 B 的元素组成的集合，称为集合 A 与 B 的并集。

②符号语言：$A \cup B = \{x \mid x \in A，或x \in B\}$。

③图形语言：如图所示。



2.深入研究、研究运算

（1）交集运算的四类关系。集合 A 与 B 之间的这四种关系，它们的交集分别是？用韦恩图直观解释。

（2）交集运算性质

① $A\cap B=B\cap A$；② $A\cap B\subseteq A$， $A\cap B\subseteq B$；③ $A\cap\varnothing=\varnothing$；④ $A\cap A=A$。

（3）并集运算性质

结合韦恩图阐述并集运算性质：$A\cup B=B\cup A$，$A\subseteq A\cup B$，$B\subseteq A\cup B$，$A\cup A=A$，$A\cup\varnothing=\varnothing\cup A=A$。如果 $A\subseteq B$，则 $A\cup B=B$，反之也成立。

（三）解释应用，巩固新知

大屏幕的练习题，巩固一下所学知识。

求下列集合的交集和并集，

（1）设集合 $A=\{4,5,6,8\}$，$B=\{3,4,5,6,7,8\}$；

（2）设集合 $A=\{x\mid -4\le x<2\}$， $B=\{x\mid -1<x\le 3\}$。

5 分钟时间，大家在下面做，我请一位同学上台来完成。其他同学在草稿本上完成。

（四）总结体会，反思提升

通过本节课的学习，你有哪些收获？鼓励学生畅所欲言，各抒己见。学生总结为主，引导学生从知识、方法、数学思想等方面小结本节课所学内容。老师辅助补充。

（五）课后作业，拓展延伸

1.基础作业：课后习题 1-2；

2.开放性思考题：结合除了交集和并集的运算之外，还会有什么运算呢？他们之间的混合运算该如何运算呢？我们下节课来分享。

四、板书设计

交集与并集

一、A,B的交集：记作A∩B(读作 " A交B ")，
即A∩B={x|x∈A，且x∈B}.

二、A,B的并集：A∪B(读作 " A并B ")，
即A∪B={x|x∈A，或x∈B}.

三、运算性质

交集：①A∩B=B∩A；②A∩B⊆A，A∩B⊆B；

③A∩∅ =∅ ；④A∩A=A。

并集：①A∪B=B∪A，②A⊆A∪B，B⊆A∪B，

③A∪A=A，④A∪∅ =∅ ∪A=A。

《交集与并集》答辩

1.集合、函数、方程之间是怎么联系的?

【参考答案】

集合是一些元素组成的总体。对于给定的集合而言，任何一个元素都是确定的，该元素要么在这个集合中，要么不在这个集合中。集合的元素类型可以是任意的，可以是数字、可以是汉字、可以是具体实物。函数可以看作是两个实数集合之间的映射关系，也就是自变量集合和函数值集合，这两个集合之间的对应关系也不是任意的，每个自变量都对应唯一的函数值（也就是说，当自变量确定的时候，函数值也确定，并且唯一）。当函数值确定的时候，自变量的值却不一定唯一。函数可以看作是一类方程，确定函数值的过程，也就是解方程的过程，方程的解不一定唯一，这里方程的解对应的则是自变量集合中对应的元素。

2.什么是集合?

【参考答案】

集合是指具有某种特定性质的具体的或抽象的对象集合而成的集体。集合中这些研究的对象也称之为集合中的元素。具有如下特点，确定性，对于给定的集合，其中的每一个元素，或者属于或者不属于这个集合，不允许出现模棱两可的情况，二者必居其一；互异性，对于给定的集合，任何两个元素都是不相同的，也就是说每个元素只允许出现一次。有时需要对同一元素出现多次的情形进行刻画，可以使用多重集，允许元素出现多次；无序性，对于一个给定的集合，集合中的每个元素的地位都是相同的，元素之间无序。集合上可以定义序关系，如果定义了序关系，集合中的元素可以按照序关系排序。但就集合本身的特性而言，元素之间没有必然的序。

篇目三《圆的标准方程的应用》

中小学教师资格考试面试备课纸

报考科目：高中数学

抽题时间：2025 年 5 月 17 日 09:30:46

1. 题目：选择性必修一《圆的标准方程的应用》

2. 内容：

例 1 求圆心为 $A(2，-3)$，半径为 5 的圆的标准方程，并判断点 $M_1(5，-7)$，$M_2(-2，-1)$ 是否在这个圆上.

分析： 根据点的坐标与圆的方程的关系，只要判断一个点的坐标是否满足圆的方程，就可以得到这个点是否在圆上.

解： 圆心为 $A(2，-3)$，半径为 5 的圆的标准方程是

$$(x-2)^2+(y+3)^2=25.$$

把点 $M_1(5，-7)$ 的坐标代入方程 $(x-2)^2+(y+3)^2=25$ 的左边，得 $(5-2)^2+(-7+3)^2=25$，左右两边相等，点 M_1 的坐标满足圆的方程，所以点 M_1 在这个圆上.

把点 $M_2(-2，-1)$ 的坐标代入方程 $(x-2)^2+(y+3)^2=25$ 的左边，得 $(-2-2)^2+(-1+3)^2=20$，左右两边不相等，点 M_2 的坐标不满足圆的方程，所以点 M_2 不在这个圆上（图 2.4-2）.

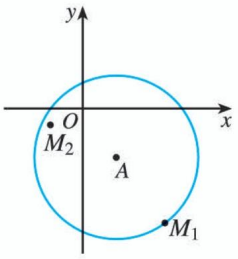


图 2.4-2

探究

点 $M_0(x_0，y_0)$ 在圆 $x^2+y^2=r^2$ 内的条件是什么？在圆 $x^2+y^2=r^2$ 外的条件又是什么？

3. 基本要求：

（1）试讲约 10 分钟；

（2）教学语言要规范，逻辑清楚，重难点突出，注意师生互动

（3）配合教学内容适当板书。

《圆的标准方程的应用》教案

一、教学目标

1.掌握圆的标准方程，能根据圆的标准方程判断点是否在圆上；

2.进一步培养学生能用解析法研究几何问题的能力，渗透数形结合思想，通过圆的标准方程解决实际问题的学习，注意培养学生观察问题发现问题和解决问题的能力；

3.通过运用圆的知识解决实际问题的学习，从而激发学生学习数学的热情和兴趣。

二、教学重难点

重点：能根据圆的标准方程判断点是否在圆上。

难点：通过圆的标准方程解决实际问题。

三、教学过程

（一）复习导入

【教师活动】上一节课我们学习了圆的标准方程，圆的标准方程是什么呢？圆的标准方程有那些应用呢？带这这样的问题我们来学习今天的内容《圆的标准方程的应用》

（二）探索新知

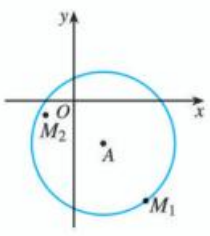
【教师活动】出示例题：求圆心为 $A(2,-3)$，半径为 5 的圆的标准方程，是判断点 $M_1(5,7)$ 和 $M_2(-2,-1)$ 是否在这个圆上。

【预设 1】根据点的坐标与圆的方程的关系，只要判断一个点的坐标是否满足圆的方程，就可以得到这个点是否在圆上。

【预设 2】按照两点之间的距离公式，判断 AM_1、AM_2 和 5 大小关系，距离等于 5，则代表这个点在改圆上。

【教师活动】同学们总结的很全面，对两点之间的距离公式应用的很好。同时第二种思路我们更能直观的理解该点在圆上、圆内或者圆外。我们现在掌握这个“点是否在圆”上的判定方法，请大家各自完成本题的解答。

【学生活动】自行完成解答过程，同时请一位代表上台进行板演。圆心为 $A(2,-3)$，半径为 5 的圆的标准方程是 $(x-2)^2+(y+3)^2=25$，把点 $M_1(5,-7)$ 的坐标代入方程 $(x-2)^2+(y+3)^2=25$ 的左边，得 $(5-2)^2+(-7+3)^2=25$，左右两边相等，点 M_1 的坐标满足圆的方程，所以点 M_1 在这个圆上，把点 M_2 的坐标代人方程 $(x-2)^2+(y+3)^2=25$ 的左边，得 $(-2-2)^2+(-1+3)^2=20$，左右两边不相等，点 M_2 的坐标不满足圆的方程，所以点 M_2 不在这个圆上。



【师生总结】要判定一点是否在圆上，只需要将该点代入到圆的标准方程中，看左右两边是否相等即可，相等表示该点在圆上，不相等表示该点不在该圆上。

（三）巩固练习

试判断点$(1,0)$是否在圆心为$(1,-2)$，半径为 3 的圆上？

（四）归纳总结

提问：同学们今天有什么收获？你是怎么学会这些知识的？心情怎样？

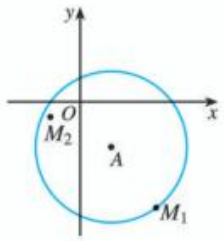
要求：学生发言，教师归纳补充。

（五）布置作业

完成课后作业的第 2、4 题。

四、板书设计

圆的标准方程的应用



$$(x-2)^2+(y+3)^2=25$$

《圆的标准方程的应用》答辩

1.圆的标准方程与两点之间距离公式的区别?

【参考答案】

圆的标准方程为$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$，其中$(a，b)$为圆心，r为半径，它描述的是平面内到定点（圆心）的距离等于定长（半径）的所有点的集合，主要用于研究圆的性质，如确定圆的位置（通过圆心坐标）和大小（通过半径），还用于求解圆与直线的交点、圆与圆的位置关系等诸多几何问题。而$A(x_1，y_1)$、$B(x_2，y_2)$两点间的距离公式为$AB=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$，即表达形式不一样，即圆的标准方程可以看做一动点到定点$(a，b)$的距离始终等于r的点的集合。

2.圆的标准方程的应用有哪些?

【参考答案】

实际问题往往包含复杂的背景信息。像在描述卫星围绕地球做近似圆周运动时，需要确定地球中心作为圆心坐标，以及卫星到地球中心的距离作为半径，这中间涉及对物理知识和空间位置关系的理解。

在实际场景中，准确找出变量对应的几何意义并构建方程是困难的。比如，在设计圆形的体育场馆看台布局时，要根据观众到场地中心的最佳观看距离范围来确定圆的半径。如果看台有不同的分层，每层观众到场地中心的距离都不同，如何用圆的标准方程来表示不同分层的观众位置就变得复杂。需要考虑以场地中心为圆心，以不同的观看距离为半径建立多个圆的方程，而且还要考虑各层之间的空间关系等因素。

篇目四《函数的单调性》

中小学教师资格考试面试备课纸

报考科目：高中数学

抽题时间：2025 年 5 月 17 日 09:30:47

1.题目：《函数的单调性》

2.内容：

在初中，我们利用函数图象研究过函数值随自变量的增大而增大（或减小）的性质，这一性质叫做函数的单调性．下面进一步用符号语言刻画这种性质．

先研究二次函数 $f(x)=x^2$ 的单调性．

画出它的图象（如图 3.2-2），可以看到：

图象在 y 轴左侧部分从左到右是下降的，也就是说，当 $x<0$ 时，y 随 x 的增大而减小．用符号语言描述，就是任意取 x_1，$x_2\in(-\infty,0]$，得到 $f(x_1)=x_1^2$，$f(x_2)=x_2^2$，那么当 $x_1<x_2$ 时，有 $f(x_1)>f(x_2)$．这时我们就说函数 $f(x)=x^2$ 在区间 $(-\infty,0]$ 上是单调递减的．

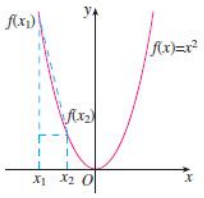


图 3.2-2

你能说明为什么 $f(x_1)>f(x_2)$ 吗？

图象在 y 轴右侧部分从左到右是上升的，也就是说，当 $x>0$ 时，y 随 x 的增大而增大．用符号语言表达，就是任意取 x_1，$x_2\in[0,\infty)$，得到 $f(x_1)=x_1^2$，$f(x_2)=x_2^2$，那么当 $x_1<x_2$ 时，有 $f(x_1)<f(x_2)$．这时我们就说函数 $f(x)=x^2$ 在区间 $[0,\infty)$ 上是单调递增的．

你能说明为什么 $f(x_1)<f(x_2)$ 吗？

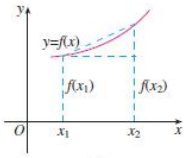
思考

函数 $f(x)=|x|$，$f(x)=-x^2$ 各有怎样的单调性？

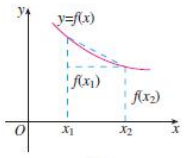
一般地，设函数 $f(x)$ 的定义域为 I，区间 $D\subseteq I$：

如果 $\forall x_1,x_2\in D$，当 $x_1<x_2$ 时，都有 $f(x_1)<f(x_2)$，那么就称函数 $f(x)$ 在区间 D 上**单调递增**（图 3.2-3（1））．

特别地，当函数 $f(x)$ 在它的定义域上单调递增时，我们就称它是**增函数**（increasing function）．



(1)



(2)

图 3.2-3

如果 $\forall x_1,x_2\in D$，当 $x_1<x_2$ 时，都有 $f(x_1)>f(x_2)$，那么就称函数 $f(x)$ 在区间 D 上**单调递减**（图 3.2-3（2））．

特别地，当函数 $f(x)$ 在它的定义域上单调递减时，我们就称它是**减函数**（decreasing function）．

如果函数 $y=f(x)$ 在区间 D 上单调递增或单调递减，那么就说函数 $y=f(x)$ 在这一区间具有（严格的）单调性，区间 D 叫做 $y=f(x)$ 的单调区间．

3.基本要求：

（1）试讲需在 10 分钟之内；

（2）教学语言要规范，逻辑清楚，重难点突出，注意师生互动；

（3）配合教学内容适当板书。

《函数的单调性》教案

一、教学目标

1.了解单调函数、单调区间的概念：能说出单调函数、单调区间这两个概念的大致意思。

2.理解函数单调性的概念：能用自己的语言表述概念；并能根据函数的图象指出单调性、写出单调区间。

3.掌握运用函数的单调性定义解决一类具体问题：能运用函数的单调性定义证明简单函数的单调性。

二、教学重难点

重点：函数的单调性的概念的理解与掌握。

难点：利用函数单调的定义证明具体函数的单调性。

三、教学过程

（一）导入新课

前面几节课我们学习了函数的概念和表示方法，通过学习我们知道函数是研究变化规律的重要数学模型，建立函数的目的是研究函数值与自变量的关系，自变量的变化对函数值变化的影响是经常受到关注的问题．例如日常生活中，我们研究随着时间的变化天气温度如何变化，一边及时增减衣物，预防感冒。今天我们共同研究函数在这方面的一个重要性质——函数的单调性。

（二）探索新知

一、复习引入：

1.复习：我们在初中已经学习了函数图象的画法。为了研究函数的性质，我们按照列表、描点、连线等步骤先分别画函数 $y=x^2$ 的图象。$y=x^2$ 的图象如图 1。

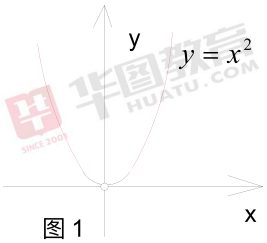


图 1

2.引入：从函数 $y=x^2$ 的图象（图 1）看到：

图象在 y 轴的右侧部分是上升的，也就是说，当 x 在区间 $[0,+\infty)$ 上取值时，随着 x 的增大，相应的 y 值也随着增大，即如果取 x_1，$x_2\in[0,+\infty)$，得到 $y_1=f(x_1)$，$y_2=f(x_2)$，那么当 $x_1<x_2$ 时，有 $y_1<y_2$。

这时我们就说函数 $y=f(x)=x^2$ 在 $[0,+\infty)$ 上是增函数。

图象在 y 轴的左侧部分是下降的，也就是说，

当 x 在区间 $(-\infty,0)$ 上取值时，随着 x 的增大，

相应的 y 值反而随着减小，即如果取 x_1，$x_2\in(+\infty,0)$，得到 $y_1=f(x_1)$，$y_2=f(x_2)$ 那么当 $x_1<x_2$ 时，有 $y_1>y_2$。

这时我们就说函数 $y=f(x)=x^2$ 在 $(-\infty,0)$ 上是减函数。

函数的这两个性质，就是今天我们要学习讨论的。

二、讲解新课：

1.增函数与减函数

定义：对于函数 $f(x)$ 的定义域 I 内某个区间上的任意两个自变量的值 x_1、x_2，（1）若当 $x_1<x_2$ 时，都有 $f(x_1)<f(x_2)$，则说 $f(x)$ 在这个区间上是增函数（如图 3）；（2）若当 $x_1<x_2$ 时，都有 $f(x_1)>f(x_2)$，则说 $f(x)$ 在这个区间上是减函数（如图 4）。

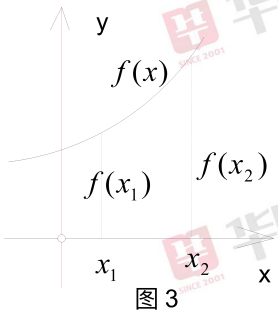


图 3

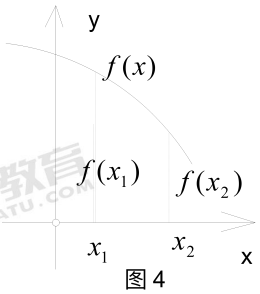


图 4

三、讲解例题：

判断函数 $f(x)=kx+b$ 在 $\mathbf{R}$ 上的单调性，并说明理由。

解：（1）设 x_1、$x_2\in\mathbf{R}$，且 $x_1<x_2$，

则 $f(x_1)-f(x_2)=k(x_1-x_2)$。

若 $k>0$，又 $x_1<x_2$，$\therefore f(x_1)-f(x_2)<0$，即 $f(x_1)<f(x_2)$

$\therefore f(x)=kx+b$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数。

若 $k<0$，又 $x_1<x_2$，$\therefore f(x_1)-f(x_2)>0$，即 $f(x_1)>f(x_2)$。

$\therefore f(x)=kx+b$ 在 $\mathbf{R}$ 上是减函数。

（三）巩固练习

证明：函数 $f(x)=\dfrac{1}{x}$ 在 $(-\infty,0)$ 上是增函数。

（四）课堂总结

同学们今天有什么收获？你是怎么学会这些知识的？

（五）布置作业

完成课后作业。

四、板书设计

函数的单调性

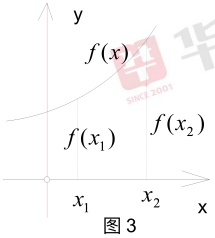


图 3

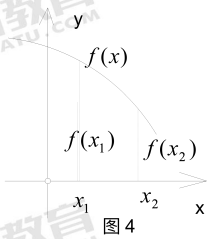


图 4

《函数的单调性》答辩

1.你如何理解函数单调性的几何意义？

【参考答案】

单调递增：如果函数在某区间内单调递增，那么它的几何意义是该函数的图像在这个区间内从左到右是上升的。也就是说，随着自变量的增大，函数值也在增大。从几何角度看，这表现为函数图像上的任意两点，当 x 值较大的点对应的 y 值也较大时，函数在该区间内是单调递增的。

单调递减：相反，如果函数在某区间内单调递减，那么它的几何意义是该函数的图像在这个区间内从左到右是下降的。也就是说，随着自变量的增大，函数值在减小。从几何角度看，这表现为函数图像上的任意两点，当 x 值较大的点对应的 y 值反而较小时，函数在该区间内是单调递减的。

综上所述，函数单调性的几何意义在于其图像在某一区间内的变化趋势，即上升或下降情况。这为我们提供了一种直观的方式来理解和判断函数的单调性。

2.函数 $y=\frac{1}{x}$ 在 R 上单调递减吗？

【参考答案】

错误，函数 $y=\frac{1}{x}$ 的单调性只能分开来说，即函数 $y=\frac{1}{x}$ 在区间 $(-\infty,0)$ 上单调递减，在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递减。

篇目五《复数的加法及其几何意义》

中小学教师资格考试面试备课纸

报考科目：高中数学

抽题时间：2025 年 5 月 17 日 09:31:08

1.题目：复数的加法及其几何意义

2.内容：

7.2.1 复数的加、减运算及其几何意义

我们规定，复数的加法法则如下：

设 $z_1=a+b\mathrm{i}$，$z_2=c+d\mathrm{i}$（a，b，c，$d\in\mathbf{R}$）是任意两个复数，那么它们的和

$$(a+b\mathrm{i})+(c+d\mathrm{i})=(a+c)+(b+d)\mathrm{i}.$$

很明显，两个复数的和仍然是一个确定的复数. 特别地，当 z_1，z_2 都是实数时，把它们看作复数时的和就是这两个实数的和.

可以看出，两个复数相加，类似于两个多项式相加.

思考

复数的加法满足交换律、结合律吗？

容易得到，对任意 z_1，z_2，$z_3\in\mathbf{C}$，有

$$z_1+z_2=z_2+z_1,$$
$$(z_1+z_2)+z_3=z_1+(z_2+z_3).$$

探究

我们知道，复数与复平面内以原点为起点的向量一一对应. 而我们讨论过向量加法的几何意义，你能由此出发讨论复数加法的几何意义吗？

设 $\overrightarrow{OZ_1}$，$\overrightarrow{OZ_2}$ 分别与复数 $a+b\mathrm{i}$，$c+d\mathrm{i}$ 对应，则 $\overrightarrow{OZ_1}=(a,b)$，$\overrightarrow{OZ_2}=(c,d)$. 由平面向量的坐标运算法则，得

$$\overrightarrow{OZ_1}+\overrightarrow{OZ_2}=(a+c,b+d).$$

这说明两个向量 $\overrightarrow{OZ_1}$ 与 $\overrightarrow{OZ_2}$ 的和就是与复数 $(a+c)+(b+d)\mathrm{i}$ 对应的向量. 因此，复数的加法可以按照向量的加法来进行（图 7.2-1），这就是复数加法的几何意义.

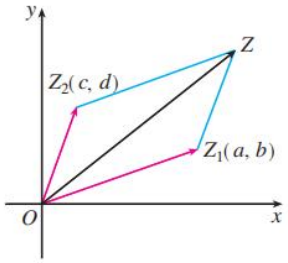


图 7.2-1

3.基本要求：

（1）试讲约 10 分钟；

（2）讲清楚复数加法的计算方法及几何意义；

（3）要有师生互动；

（4）配合教学内容适当板书。

《复数的加法及其几何意义》教案

一、教学目标

1.理解复数加法的运算律及几何意义。

2.在问题探究过程中，体会数形结合的数学思想，感悟运算形成的基本过程，提高数学抽象能力。

3.通过探究复数加法运算法则的过程，感悟由特殊到一般的思想，同时类比向量的加法，理解复数加法的运算法则，知道事物之间是普遍联系的哲学规律。

二、教学重难点

理解和掌握复数加法运算的两种运算形式及加法运算律，准确进行加法运算，初步运用加法的几何意义解决简单问题。

复数加法的几何意义。

三、教学过程

（一）导入新课

回顾复数的相关知识，明确复数的产生使得我们把实数集扩充到了复数集，引入新的数集，就要研究其中的数之间的运算。引出新课《复数的加法及其几何意义》。

（二）探究新知

环节一：复数的加法法则

已知 $z_1=a+b\mathrm{i}$，$z_2=c+d\mathrm{i}$ $(a,\ b,\ c,\ d\in\mathbf{R})$。

教师提出问题：多项式的加法实质是合并同类项，类比想一想复数如何进行加法运算？

预设 1：两个复数相加就是把实部与实部、虚部与虚部分别相加，即

$(a+b\mathrm{i})+(c+d\mathrm{i})=(a+c)+(b+d)\mathrm{i}$。

预设 2：两个复数的和仍然是一个确定的复数，当 z_1，z_2 都是实数时，把它们看作复数时的和就是这两个实数的和。

问题：复数的加法满足交换律和结合律吗？

预设：$z_1+z_2=z_2+z_1$，$(z_1+z_2)+z_3=z_1+(z_2+z_3)$。

环节二：复数加法的几何意义

我们知道，复数与复平面内以原点为起点的向量一一对应，而我们讨论过向量加法的几何意义，你能由此出发讨论复数加法的几何意义吗？

学生小组讨论，小组代表汇报讨论成果。

预设：$\overrightarrow{OZ_1}$，$\overrightarrow{OZ_2}$ 分别与复数 $a+b\mathrm{i}$，$c+d\mathrm{i}$ 对应，则 $\overrightarrow{OZ_1}=(a,\ b)$，$\overrightarrow{OZ_2}=(c,\ d)$，由平面向量的坐标运算法则，得 $\overrightarrow{OZ_1}+\overrightarrow{OZ_2}=(a+c,\ b+d)$，这说明两个向量 $\overrightarrow{OZ_1}$，$\overrightarrow{OZ_2}$ 的和就是复数 $(a+c)+(b+d)\mathrm{i}$ 对应的向量。所以复数的加法可以按照向量的加法来进行，这就是复数加法的几何意义。

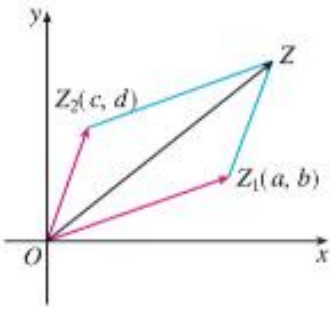


图 7.2-1

（三）巩固提高

出示课后练习题第 1 题，学生独立完成，并请同学分享，师生共同点评。

（四）课堂小结

“通过今天的学习，你们学到了什么？”，学生自己总结所学，教师补充。

（五）布置作业

1.课后习题第 2 题；

2.类比复数加法，想一想，复数的减法的运算法则及几何意义。

四、板书设计

复数的加法及几何意义

1. $(a+b\mathrm{i})+(c+d\mathrm{i})=(a+c)+(b+d)\mathrm{i}$

2. $z_1+z_2=z_2+z_1$，$(z_1+z_2)+z_3=z_1+(z_2+z_3)$

3.复数加法的几何意义：

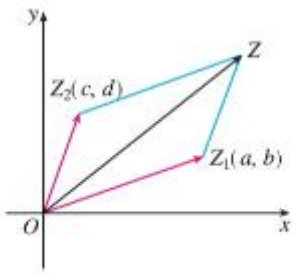


图 7.2-1

《复数的加法及其几何意义》答辩

1.复数的向量形式是什么？

【参考答案】

①复数的模：$\sqrt{a^2+b^2}$ 为复数 $z=a+bi\left(a,\ b\in\mathbf{R}\right)$ 的模，记为 $|z|$，复数的模是非负实数。特别地：$|z|=0\Leftrightarrow z=0$。

②复数的向量表示：复数 $z=a+bi\left(a,\ b\in\mathbf{R}\right)$，在复平面内还可以用以原点 O 为起点，以点 $Z\left(a,\ b\right)$ 为终点的向量 $\overrightarrow{OZ}$ 来表示，复数集 $\mathbf{C}$ 和复平面内所有以原点为起点的向量所成的集合也是一一对应的（复数 0 对应点 O，看成零向量）。

2.本节课的教学目标是什么？

【参考答案】

1.理解复数加法的运算律及几何意义。

2.在问题探究过程中，体会数形结合的数学思想，感悟运算形成的基本过程，提高数学抽象能力。

3.通过探究复数加法运算法则的过程，感悟由特殊到一般的思想，同时类比向量的加法，理解复数加法的运算法则，知道事物之间是普遍联系的哲学规律。

